

감사결과 처분요구서

- 2020년 ★본부 종합감사 -

2020. 12.

한국수력원자력_(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구 명세	5
3. 우수활동(모범) 사례	81
4. 현지조치사항 통보서	96

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- ★본부 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정 · 개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 운영 효율성을 제고하고자 함 (2020년 연간 감사계획에 따라 실시)

2. 감사 중점

- ★본부 업무 전반을 점검하되, 다음사항에 중점을 둠

- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무개선사항 점검
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 비리행위 발생 개연성 분야(계약, 회계, 세무 등) 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만경영 요소 점검
- 산업안전 등 현장 취약분야 점검
- 사회적 책무 이행 점검 등
- 윤리행동 위반 점검 등
- 공공기관 종합감사 지적사례 등
- 소극행정 업무 점검 등

3. 감사 기간 및 인원

- 감사대상 기간 : 2018. 11. 1. ~ 2020. 9. 30.
- 감사기간 : 2020. 10. 26. ~ 11. 6.(실 감사일수 10일)
- 감사인원 : 종합감사부장 등 9명

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	사택 임차보증금 등 정산 미흡	시정 2		1,425,849 (기타)
2	국내위탁교육 및 업무용차량 사용관련 여비정산 미흡	통보 1 시정 1		180 (회수)
3	과거년도 발생비용 회계처리 지연	통보 1		
4	설비성 공기구 구매의 부적정	통보 1		
5	유연근무제 직원 근태관리 미흡	통보 1	주의 9	
6	예산의 목적 외 사용	통보 1	주의 1	
7	사택 전세보증금 채권 확보 업무 미흡	통보 1 시정 1	경고 1	110,000 (회수)
8	통신비 지원 절차의 부적정	통보 1 개선 1		
9	예산집행의 부적정	통보 1		
10	방사선 비상계획서 개정관리 미흡	통보 2		
11	질병 휴직자 직무급 지급 부적정	통보 1 시정 1		300 (회수)
12	직무권한 직위 지적 등 미흡	통보 1 시정 1		
13	일상감사 누락	통보 1		
14	부서통장 관리의 부적정	통보 1		
15	사택관리의 부적정	통보 2	주의 2	
16	퇴직직원 경력증명서 경력 확인 미흡	시정 1 통보 1	경고 1	
17	재난대응설비 운영인력 관리 미흡	통보 1		
18	건설중인 자산 정산 처리 미흡	통보 1 시정 1		1,092,095 (기타)

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
19	불용결정 자산의 제각 처리 미흡	통보 1 시정 1		
20	카메라 무선통신 기능제거 필요	개선 1 통보 1		
21	물품 대금지급 부적절	통보 1		
22	자재구매 건 계약변경 미흡	통보 1	주의 1	
23	전동차 안전관리 미흡[사회적 책무 이행]	통보 1		
24	가설(임시) 건축물 관리 미흡[사회적 책무 이행]	통보 2		
25	임시 소화기 관리 미흡[사회적 책무 이행]	시정 1 개선 1 통보 1		
26	사택 비품관리 부적정	통보 2		
27	소요부서 직구입 부적정	통보 1		
28	코로나-19 관련 기자재 구매 컨트롤 타워 부재	통보 2		
29	기자재 수의계약 대상 선정 부적정	통보 1		
30	기술문서 발간관리 미흡	통보 1		
31	협력회사 절차서 주기검토 미흡	통보 1 시정 1		
32	조경공사 잔디예지물 처리방안 수립필요	통보 1		
33	법정안전관리자 선임 업무 미흡	통보 2 시정 1		
34	소방계획서 내용 미흡	시정 1		
35	출입통제설비 관리 미흡	통제 1		
36	조경 일용인부 안전관리 미흡[사회적 책무 이행]	통보 1		

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
37	간이공사 설계 미흡	통보 1	주의 1	
38	용역시방서 작성 미흡	통보 1	주의 1	
39	발전소 조명설비 정비공사 설계기준 부적정	통보 1 개선 1		
40	설계용역 손해배상보험 관리 미흡[사회적 책무 이행]	통보 1		
41	회사소유 장비사용에 대한 공사시방서 보완 필요	통보 2		
42	정비공사 산출기준 보완 및 준공금액 정산 필요	개선 1 시정 1		15,000 (감액)
43	설계변경으로 인한 계약금액 산출 오류	개선 1		25,070 (회수)
44	산업안전관리비 집행관리 보완필요[사회적 책무 이행]	통보 1 시정 1		
45	현장기술자 배치 관리 미흡	통보 1		
46	신재생설비 예비품 추가확보 필요	통보 2		
47	부동산 임대차 계약관리 부적정	통보 1		
48	계약변경 부적정	통보 1	주의 1	
49	하도급대금 및 노무비 지급확인시스템 활용 미흡 [사회적 책무 이행]	통보 1		
50	간이공사 계약업무 부적정[사회적 책무 이행]	통보 1		
51	공사, 용역계약 관련 준공검사 기한 준수 미흡 [사회적 책무 이행]	통보 1		
52	개정된 안전계약 특수조건 반영 필요[사회적 책무 이행]	시정 1		
53	지역 제한입찰 현장실사 점검 미흡	개선 1 통보 1		
54	물가변동에 따른 계약금액 조정 부적정	시정 1		60,000 (감액)
55	만료 하자검사 미수행 등 하자관리 미흡	통보 1	주의 1	

2. 처분요구 명세

사택 임차보증금 등 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	시 정 2	-	-	기 타	1,425,849	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「회계규정」 제49조(결산정리)에 따르면 자산·부채 및 자본과 손익에 관련된 항목 중 결산에 필요한 사항을 정리해야 하고, 결산 시에는 연도이월이 불가피한 사항을 제외하고는 모든 미결산계정을 정리해야 한다.
- 그런데 감사일 현재기준 ★본부의 재무제표를 점검한 결과 ★본부의 전세사택 중 계약 만기가 도래하지 않은 건을 제외한 사택임차보증금 미정산 잔액 (275,000,000원)이 발견되었는데, 본사 예산으로 반환된 전세보증금 반환내역을 제대로 확인하지 않아 미정산으로 남아있고, 퇴직자 연말정산 환수금 및 교육비 환급금 5건이 정산되지 않고 있다.
 - 또한 ▲처 ▼부에서 해외구매 관련 역분개 되어야 할 미수금, 미지급금 관련 전표들이 9건 남아있어 조속한 정산이 필요하다.

[표] 장기 미정산 잔액 내역

순번	미정산 계정 내역(계정번호)	미정산 전표 건	미정산 금액
1	사택임차보증금(13501020)		
2	미지급금/일반경비거래처(21301025)		
3	미지급금/사원거래처(21301040)		
4	기타미정산/기타미정산(11104045)		
5	미지급금/해외구매(21301005)		
총계			

조치사항

1. ▲처장은 장기간 정산되지 않은 미수금, 미지급금 계정 잔액에 대하여 검토 후 정산 및 적절한 회계처리를 하시기 바랍니다. (시정)
2. ★본부장은 사택 임차보증금, 미수금, 기타미정산 계정 잔액에 대한 검토 후 정산 및 적절한 회계처리를 하시기 바랍니다. (시정)

조치부서	▲처(▼부), ★본부(☞부)
관련부서	

국내위탁교육, 업무용 차량 사용 관련 출장비 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	통 보 1 시 정 1	-	-	회 수	180	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사 임직원이 회사 용무로 국내출장 시에 우리 회사 「총무규정」 별표 6-1 '국내여비 지급기준' 규정에 따라 여비를 지급받을 수 있으며, 특히 국내 위탁교육 시에는 「교육훈련지침」 별표5 규정에 따라 일비는 왕복소요일수만 지급받고, 위탁교육기관 내 숙박시설이 없는 경우에는 왕복소요일수를 제외한 나머지 교육일에 대해서는 일비의 2분의 1을 지급받아야 한다.
- 그런데 '18. 11.부터 감사일 현재까지 ★본부의 국내위탁교육 참석 직원의 출장 여비지급 회계처리 내역을 검토한 결과, 아래 [표1]과 같이 여비 정산(11건/160,000원)을 미흡하게 처리하였다.

[표1] 일비 정산 미흡 내역

순번	이 름	사 번	교 육 명	회수금액(원)	비 고
1			화학분야 방사능 측정 실무자 교육	10,000	2020. 6.
2			육상 무선 통신사 자격취득 교육	10,000	2020. 7.
3			원자로 특성시험 교육	10,000	2020. 6.
4			파워포인트 실무 교육	10,000	2020. 1.
5			파워포인트 실무 교육	10,000	2020. 1.
6			KEPIC 원전가동중 시험 교육	10,000	2020. 8.
7			위험물 안전관리자 교육	10,000	2020. 9.
8			방사선 전문 교육	20,000	2020. 5.
9			설비개선 관련 공급자 설비 교육	30,000	2020. 5.
10			설비개선 관련 공급자 설비 교육	30,000	2020. 5.
11			파워포인트 실무 교육	10,000	2020. 1.

지 적 내 용(계속)

- 우리 회사 임직원이 회사 용무로 국내출장 시에는 「총무규정」 별표 6-1 '국내 여비 지급기준' 규정에 따라 여비를 지급받을 수 있으며, 특히 회사차량 또는 임차차량을 사용한 출장일에 대해서는 일비의 2분의 1을 지급받아야 한다.
- 그런데 '18. 11.부터 감사일 현재까지 ★본부의 회사 업무용 차량을 이용한 직원의 출장 여비지급 회계처리 내역을 검토한 결과, 아래 [표2]와 같이 여비정산(2천 /20,000원)을 미흡하게 처리하였다.

[표2] 일비 정산 미흡 내역

순번	이 름	사 번	출장 내역	회수금액(원)	비 고
1			에너지 소통혁신위원회 간담회 참석	10,000	2020. 3.
2			에너지 소통혁신위원회 간담회 참석	10,000	2020. 4.

조 치 사 항

1. ★본부장은 ① 국내 출장비 회계처리 시 여비를 미흡하게 정산한 직원에게 과다 지급된 여비를 회수 조치하시고, (시정)
- ② 전 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★본부(☞부, 전부서)

관련부서

과거년도 발생 비용 회계처리 지연

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사 「내부회계규정」 제5조에 따르면 회계거래나 사건은 적절한 금액으로 재무제표에 기록되어야 하며, 수익이나 비용은 발생주의 원칙에 따라 적절한 회계기간에 배분되어야 한다.
- 그런데 ★<호기 ♠실 입구 문서세단기 수리 관련 지급 전표를 2018년 12월내에 회계처리 했어야 하나, 2019년도 1월에 지연 처리하여 비용의 귀속연도가 왜곡되었다.
- 또한 ★^,=호기 시뮬레이터 2월 미납요금을 기타미정산 계정을 이용하여 2018년 3월에 12,374,820원 납부하였고 이 기타미정산 계정을 2020년 3월에 비용으로 정산 처리하여 비용의 귀속연도가 왜곡되었다.

[표] 회계전표 지연 처리 내역

전표번호	증빙일	전기일	내역	대상자(사번)
	2018.12.27.	2019.1.4.	★<호기 문서세단기 수리	
	2020.3.30.	2020.3.30.	★^,=호기 시뮬레이터 '18.2월 미납요금 정산	

조 치 사 항

1. ★본부장은 수익이나 비용 회계처리가 당해 회계기간에 이루어질 수 있도록 직원들에게 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	★본부(☞부, ☞부, >발 ♣부)
관련부서	

설비성 공기구 구매의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사 「공구 및 휴대용 계측기 관리지침」에 따르면 설비성 공기구는 내용 연수가 1년 이상이며, 평균 취득단가가 100만원을 초과하는 공기구로서, 자본적 지출로 처리하도록 되어 있다.
- 그러나 감사대상 기간 동안 ★본부 설비성 공기구 구매 실적을 검토한 결과, 아래 [표]와 같이 100만원을 초과하는 3건의 설비성 공기구 구매에 대해서 자본예산이 아닌 손익예산으로 수요부서 직구입을 하였고, 해당 공기구에 대해서 자산 취득을 하지 않은 것은 잘못이다.

[표] 설비성 공기구 구매 내역

순번	구매 일시	구매 내용	구매 금액
1	2020. 5. 6.	★●●시설 >호기 차단기 인양 리프트 구매	1,060,000원
2	2019. 1. 29.	안전사고 예방을 위한 계단용 리프트카 구매	3,030,000원
3	2020. 3. 30.	정보보안 관리 강화를 위한 무선네트워크 탐지 장비 구매	2,700,000원

조 치 사 항

1. ★본부장은 「공구 및 휴대용 계측기 관리지침」에 따라 설비성 공기구가 구매될 수 있도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★본부(전부서)

관련부서

유연근무제 직원 근태관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보 1	주의	9	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	직 무 유 기 태 만	

지 적 내 용

○ ★본부 ♀부는 인사관리, 출장 및 복무규율 관리 업무를 담당하고 있다.

- 우리회사 「유연근무제운영지침」에 따라 유연근무제 직원은 정해진 시업시각 이내 출근여부와 종업시간 이후 퇴근여부를 근태시스템에 등록해야 하고, 불가피한 사유로 정해진 시업시각 이내 출근 또는 종업시간 이후 퇴근을 등록하지 못한 경우 ‘유연근무제 근태확인서’를 작성하여 부서장의 결재를 받도록 되어 있다.
- 그러나 '18. 11.부터 감사일 현재까지 ★본부 전 직원(1,590명) 중 유연근무제를 사용한 직원 전체에 대해 전수 조사한 결과 출·퇴근 등록을 하지 않았음에도 아래 표의 직원들은 근태확인서 작성을 누락하였다.

[표] 근태확인서 누락 내역

순번	이름(사번)	근태확인서 작성 누락	비 고
1		13회	
2		38회	
3		11회	
4		28회	
5		12회	
6		16회	
7		15회	
8		13회	
9		13회	

조치사항

1. ★본부장은 ① 유연근무제 직원 근태관리를 철저히 할 수 있도록 교육을 시행하시고, (통보)
- ② 유연근무제 근태관리를 미흡하게 한 아래 직원들에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 의하여 '주의' 처분하시기 바랍니다. (주의)

	소 속	직위	성 명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조치	★>발 ◇부		A		근태관리 미흡	주의 (사업소)
	★>발 ⊕부		B		근태관리 미흡	주의 (사업소)
	★>발 ◇부		C		근태관리 미흡	주의 (사업소)
	★^발 ◇부		D		근태관리 미흡	주의 (사업소)
	★>발 ■부		E		근태관리 미흡	주의 (사업소)
	★^발 □부		F		근태관리 미흡	주의 (사업소)
	★^발 □부		G		근태관리 미흡	주의 (사업소)
	□ □부		H		근태관리 미흡	주의 (사업소)
	★^발 □부		I		근태관리 미흡	주의 (사업소)
조치부서	★본부(◇부, □부)					
관련부서						

예산의 목적 외 사용

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	물 자 구 매			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 제발전소 ㉠부는 ★■, ■호기 설비교체 사업 계획예방정비 종합 공정관리, 증기발생기 교체 인허가 관련 현안사항 종합조정 및 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「예산운영지침」 제6조(예산의 통제) 규정에 따라 예산운영부서장은 계획된 사업을 효율적으로 추진할 수 있도록 예산을 관리하며, 용도에 부합되지 않은 예산의 집행 등에 대하여 예산집행을 통제하여야 한다고 되어 있고, 「회계규정」 공사주관부서는 소요예산신청을 하기 이전에 회계부서로부터 법인세법에 의한 지출구분 판정을 받아야 한다고 되어 있다.
- 그러나 ★발 ㉠부는 2020. 6. ★■호기 증기발생기교체 기간 중 발생 할 수 있는 각종 안전사고에 신속 대응하기 위한 목적으로 ‘★■호기 증기발생기 교체 응급의료 구호 추가 임차(계약금액 : 33백만 원)’ 건을 추진하였으나 실제로는 ★■호기 제13차 계획예방정비공사(2020. 4. 5. ~ 같은 해 10. 7.) 기간 야간작업 시 해당 임차 응급의료 장비(응급차 등)를 활용하기 위해 추진된 사업으로, 사전에 관련 소요예산 신청 및 지출판정 등의 예산 확보 절차 없이 긴급하게 추진하면서 손익성 용역을 자본예산인 ‘WBS 122***** (★■, ■호기 증기발생기 교체)’으로 집행하는 것은 잘못이다.

조치사항

1. ★본부장은 ① 관련 부서 직원에게 재발방지 교육을 시행하시고, (통보)
 ② 해당 구매계약 업무를 소홀히 한 아래 직원에 대하여 인사관리규정 제105조
 (경고 및 주의)에 의하여 '주의' 처분하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조치	★발 ㉠부		I		예산목적 외 사용	주 의 (사업소)
조치부서	★본부(발 ㉠부, ㉡부, ㉢부)					
관련부서						

사택 전세보증금 채권확보 업무 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	시 정 1 통 보 1	경 고	1	회 수	110,000	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 ♡부는 사업소의 사택 주관부서로서 보유사택 관리 및 전세사택 보증금 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- 「사택업무편람」 5. 채권확보 부분에 따르면 전세금보장 신용보험 증권은 사택 업무 담당부서에서 원본을 보관하고, 계약사항의 변경 및 물건의 경매, 전세 계약 만료후 임대인의 전세보증금 미반환 등의 사유가 발생하였을 경우에는 즉시 이를 보험사에 통지하고 권리행사에 만전을 기하여야 한다. 그리고 채권확보 부실로 사손이 방생하는 경우에는 사택업무담당자는 이를 변상해야 한다.
 - 그런데 아래의 사택 전세계약 관련하여 전세사택의 소유권 이전에 따른 임대인 변경사항이 발생하였고, 이에 대하여 사택담당자는 보증보험업체 ♡♡(이하 ♡♡) 담당자와의 유선통화 시 새로운 임대인이 ♡♡ 측 블랙리스트에 등록되어 있어서 보험계약 변경이 불가하며 원증권으로 보장받을 수 있다고 답변을 받아 추가 조치를 하지 않았다.
- 그 후 임차기간이 종료되어 전세보증금 반환을 청구했으나 임대인으로부터 여력이 되지 않으니 보험청구를 하라는 답변을 받아 ♡♡에 보험청구를 했고, 이와 관련 ♡♡는 임대인변경 관련 보험계약의 변경 및 갱신을 받지 않았다는 사유로 보험금 지급불가 통보를 하였다.

[표] 사택 전세계약 개요

기존 임대인	신규 임대인	임차기간	당시 사택담당자	전세보증금 금액
L	M	‘18.6.10.~ ‘20.6.9.	K	

지 적 내 용

- 사택업무편람과 전세금보증보험 약관 상으로는 보험회사에 소유자 변경 사항에 대한 통지 등 전세금보장 보험 증권에 대한 후속조치를 취해야 함에도 이를 소홀히 하여 보증금 회수가 어렵게 되었고, 추후 해당 사택에 대한 경매 등 채권확보 결과에 따라 사손이 발생할 우려가 있다.
- 이에 대한 후속조치로 우선변제권 및 법적대항력 확보를 위해 임차권 등기명령*을 신청하여 2020.9.3.에 등기완료가 되었으나, 향후 지급명령 신청* 또는 전세보증금 반환을 위한 소송 제기 등으로 ●●, 임대인에 대한 추가 후속조치가 필요하다.

※ 임차권등기명령신청: 임차인이 임차권에 대한 권리자로서 등기증명서상 등기되며 직접 점유하지 않더라도 우선변제권 및 법적대항력이 유지됨

※ 지급명령신청: 채권자의 신청에 대하여 법원이 채무자에게 지급명령 할 수 있으며 확정판결과 같은 효력이 있음. 소송에 비해 신속, 저렴하게 집행권원을 얻을 수 있으나 만약 채무자가 이의신청을 제기할 경우 자동으로 소송으로 이행됨

조 치 사 항

1. ★본부장은

- ① 사택 전세보증금 채권확보 업무의 미흡한 처리로 전세보증금 회수를 어렵게 한 아래 직원에 대해서 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 의하여 '경고' 처분 하시고, (경고)
- ② 동일한 사항이 발생되지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육하시기 바라며 (통보)
- ③ 2020년 6월 만료된 전세계약의 보증금(110백만 원) 반환조치를 우선 시행 하시고 미반환 금액이 발생하는 경우 「행정조치 처리위원회 운영지침」 등을 준용하여 회수조치를 시행하시기 바랍니다.(시정)

관련자	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	♣부 (現 ㉠부)		K		업무처리부당	경고 (사업소)
조치부서	★본부(♣부, ㉠부)					
관련부서						

통신비 지원 절차의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1 개 선 1	-	-	회수	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 ㉠부는 국선, 휴대전화 및 무선국 총괄관리, 정보통신 신기술 적용, 설비 선진화 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 표준지침서「정보통신설비 운영 지침(정보지침-****-**)」에 따르면 업무용 통신비 지원 대상자에 대한 신규, 해지, 변경 등의 사유가 발생한 경우 해당부서 또는 대상자는 지체 없이 이동전화 지원 기준 및 신청절차에 따라 주 관부서에 문서로 신청하도록 되어 있다.
 - 그런데 ★본부는 업무용 통신비 지원 대상자에 대한 신규, 해지, 변경 등의 사유가 발생하였음에도 문서로 신청해야하는 절차를 생략하고 있다. 또한 “2015년 ☆본 부 종합감사” 처분요구(통신비 지원대상 특수보직 지정 재검토 필요, 2015.6.18.)의 후속 조치로서 당시 ■처(現 ■단)에서 “업무용 휴대전화 요금지원 관련 특수 보직 지정기준”을 수립하여 전 원전본부로 관련 기준을 내려주었는데, 5년이 지난 현재 5개 원전본부의 이동전화 통신비 지원기준을 검토한 결과, 사업소 별 지원기준이 상이하여 형평성 논란이 제기될 가능성이 있다. 따라서 본사 ■단(○부)은 원전본부의 의견을 취합하여 이동전화 통신비를 지원하는 특수 보직을 형평성 있게 지정할 수 있도록 기준을 재정립할 필요가 있다.

조치사항

1. ★본부장은 표준지침서「정보통신설비 운영 지침」 따라 통신비 지원 대상자 관리를 할 수 있도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)
2. ■단장은 사업소 의견을 취합하여 이동전화 통신비를 지원하는 특수보직을 형평성 있게 지정할 수 있도록 기준을 재정립하시기 바랍니다. (개선)

조치부서 ★본부(☐부), ■단(●부)

관련부서

예산집행의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ★본부 □부는 예산편성, 운영 및 관리 업무를 담당하고 있다.

- 우리 회사 「예산운영지침」 제6조(예산의 통제)에 따르면 예산운영부서장은 계획된 사업을 효율적으로 추진할 수 있도록 예산을 관리하고, 용도에 부합되지 않은 예산은 통제하도록 되어 있다. 또한 「예산편성지침」에 따르면 특수근무급식비는 회사 업무와 관련하여 근무시간 종료 후 2시간 이상 업무를 수행하였을 경우 집행하도록 되어 있으며, 사내 직원들에게 집행하도록 편성된 복리후생비이다. 그리고 비상교육훈련비는 각종 재난 또는 비상사태에 대비하여 비상교육훈련에 소요되는 예산이고, 유관기관협력비는 원활한 업무협조를 위하여 광범위한 관련기관과의 회의비, 협회비 등 제비용으로 집행하도록 되어 있다.
- 그런데 ★본부는 감사대상 기간 동안 비상교육훈련비 명목에 맞지 않게 집행한 경우가 11회 확인되었고, 특수근무급식비 또한 협력사와 간담회 시행, 기타 물품 구입 등 예산 성격에 맞지 않게 집행된 경우가 9회 확인되었으며, 중식대 집행으로 533회 확인되었다. 그리고 유관기관협력비를 부서 간담회 비용 등으로 오집행 한 건이 5회 확인 되었다.

조 치 사 항

1. ★본부장은 「예산운영지침」, 「예산편성지침」에 따라 예산이 집행될 수 있도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★본부(전부서)

관련부서

방사선 비상계획서 개정관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 ①처 ②부는 ③계획서, 비상대응시설 관리 및 운영 등의 방사능 방재업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「절차서 관리지침」 제5조(준수원칙)에 따라 절차서는 현재 승인된 최종본을 사용하도록 하고 있는데,
 - ★본부는 개정된 방사선 비상계획서 및 수행절차서를 배부하면서 배부표에 명시된 수처리 협력업체를 2차례에 걸쳐 누락시켰으며, 수처리 업체는 배부표의 관리번호와 다른 관리본을 유지관리하고 있다. 또한 타 원전본부에도 개정된 방사선 비상계획서 및 수행절차서를 전자배부 대신 인쇄본을 별도로 배부하고 있어 개선이 필요하다.

조 치 사 항

1. ★본부장은 ① 관리번호가 배부된 계획서 및 절차서는 최신본을 비치하도록 사업소 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시고,(통보) ② 타 원전본부에는 계획서 및 절차서를 전자배부하도록 개선하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 ★본부(●부)

관련부서

질병휴직자 직무급 지급 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	300	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 ♡부는 사업소 급여담당부서로서 직원 급여 및 제수당 지급 업무를 하고 있다.
- 「직원연봉규정 시행세칙」 제2조(연봉월액의 감액) 및 [별표 1]에 따르면 연봉제 적용대상 직원의 근태 계산기간 중에 휴직이 있는 경우에는 연봉월액을 감액 지급해야 하며, 1년 이하의 질병휴직에 대해서는 연봉월액의 60%, 1년 초과 2년 이내의 질병휴직에 대해서는 연봉월액의 40%를 지급해야 한다.
그리고 제5조(직무급)에 따르면 직무급은 월급여 계산기간 내 직무변경이 있을 경우 해당 직무 보직기간에 따라 일할 계산해야 하므로 질병휴직자의 경우 기본급을 제외한 직무급을 지급받을 수 없다.
 - 그런데, ★본부 ♡부는 질병휴직자에게 직무급을 지급해서는 안 됨에도 불구하고 시스템 오류로 인해 [표]와 같이 직무급을 오지급하였다.

[표] 질병휴직자 직무급 오지급 내역

소속	직급	성명	직무급명	휴직기간	오지급액
♡부		○			300,000원

조 치 사 항

1. ★본부장은

- ① 질병 휴직자에게 잘못 지급된 수당(300천 원)을 회수하시고, (시정)
- ② 관련 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★본부(♡부)

관련부서

직무권한 직위 지정 등 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통 보 1 시 정 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사 「직무권한규정」 제2조(직무권한의 의의) 및 제3조(권한 및 책임)에 따라 '직무권한'은 각 직위에 부여된 소관업무에 대하여 자기의 결정으로 직무를 수행할 수 있는 권한을 의미하며 필요한 권한을 가지는 동시에 그 결과에 대하여 책임을 지도록 하고 있다. 그리고 각 사업소에서는 「직무권한규정」 근거로 「직무권한내칙」을 마련하여 각 직위별 권한을 명확히 하고 있다.
- 그런데 사업소 직무권한내칙에 따르면 '정기 재물조사 결과보고'는 처·소장 결정사항 임에도, "2018년 ★ 제[^]발전소 정기 재물조사 공기구 및 계측기 분야 결과제출[2018. 11]", "2019년 ★ 제[^]발전소 정기 재물조사 공기구 및 계측기 분야 결과제출[2019.10]", "2019년 정보시스템분야 정기 재물조사 결과보고[2019. 10]" 공문 품의 시 「직무권한내칙」에 규정된 직위(처·소장)보다 낮은 직위(팀장)로 부적정하게 지정하였다.
- 또한 ★본부 제19차 직무권한내칙 개정[2020. 7] 관련 '사업소에 대한 본사의 유보직무표'의 조직부분이 2020. 4. 20.에 개정된 직무권한규정의 본사유보 직무표 내용을 반영하고 있지 못하여 직무권한 관리 업무가 미흡하였다.

조 치 사 항

- ★본부장은 ① 「직무권한내칙」에 따라 직무권한 직위를 지정할 수 있도록 교육을 시행하시고, (통보)
- ② 「직무권한규정」의 개정 내용을 반영하여 사업소 「직무권한내칙」의 '본사 유보직무표' 조직부분 내용을 개정하시기 바랍니다. (시정)

조치부서 ★본부(□부, ○부, ^발 ○부)

관련부서

일상감사 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 각 부서는 「감사규정」 제38조(정의)에 따라 주요 업무를 집행하기 전에 미리 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가받기 위해 일상감사를 받고 있다.
- 「감사규정」 제39조제2항 및 「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-1] “원전본부 일상감사 범위”에 일상감사의 대상범위를 정하고 있으므로, 업무담당자는 일상감사 대상여부를 확인하여 일상감사가 누락되는 일이 없도록 하여야 한다.
 - 그런데 ★본부에서는 ‘내칙, 지침의 제정 및 개폐’에 관련된 사항은 사전에 일상감사를 받아야함에도 불구하고 “★본부 재난관리 업무지침 및 재난비상대책본부 운영지침 신규 제정[2019. 2]” 품의 시 일상감사를 누락하였다.

조 치 사 항

1. ★본부장은 일상감사를 누락하는 일이 없도록 「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-1] 범위에 대한 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★본부(□부, ●부)

관련부서

부서통장관리의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 ♢부는 유가증권의 보관, 자금계획 및 통제 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「부서통장관리지침」 제8조(인수인계)에 따르면 보직이동 등으로 관리 부서장의 변동이 있을 경우 "부서통장 관리대장"에 인수인계일자를 기록하고 인수인계자 쌍방이 확인·서명하여 책임한계를 명확히 하도록 되어 있다.
 - 그러나 ★본부에는 7개의 부서통장(♢부 4개, ●부 3개)이 있지만 감사대상 기간 동안 인사발령 등으로 부서장 변경이 있었음에도 7개의 부서통장에 대한 인수인계를 시행하지 않았다.

조 치 사 항

1. ★본부장은 「부서통장관리지침」에 따라 관리부서장의 변동이 있을 경우 적정하게 인수인계가 될 수 있도록 관련 직원들에게 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	★본부(♢부)
관련부서	

사택 관리의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통 보 2	주 의	2	시정		사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 ♡부는 노무관리 및 복리후생 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「사택업무편람」에 따르면 사택 입주대상자 선정, 입주기간의 결정, 사택관리의 중요사항 결정 등에 대해서는 사업소장이 위원장으로 구성되는 사택운영위원회를 개최하여 결정하도록 되어 있다.
 - 그러나 ★본부 사택 입주 현황을 검토한 결과 수영코치, 배드민턴 코치, 소방업체, 건설업체 소장 등 외부인원에게 사택을 배정하면서, 「사택업무편람」에서 규정하고 있는 사택운영위원회를 개최하여 사택 입주자 대상자를 선정하지 않았고, 해당 입주자들에 대한 임대차 계약 미체결, 사택입주자 적격 증빙(ㄱ·ㄴ·군 지방세 세목별 과세증명서, 주민등록 등본 등)미확인 등 사택관리가 미흡하였다.

조치사항

1. ★본부장은

- ① 사택 입주대상자 선정 및 사택관리의 중요사항 결정에 대하여 사택운영위원회를 개최하지 않았고, 입주자 적격여부를 확인하지 않은 상황에서 외부인원들에게 사택을 제공한 아래 직원들에 대해서 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 의하여 '주의' 처분 하시고, **(주의)**
- ② 사택운영위원회를 개최하여 대상자 선정을 다시 하시고, 선정된 외부 인원에게 대해서 사택입주자 적격 증빙(ㄱ·ㄴ군 지방세 세목별 과세증명서, 주민등록 등본 등)의 확인 및 임대차계약을 체결하시고, **(통보)**
- ③ 동일한 사항이 발생되지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육하시기 바랍니다. **(통보)**

관련자	소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조치	♣부		P		업무처리부당	주의 (사업소)
	♣부		Q		업무관련 관리감독 소홀	주의 (사업소)
조치부서	★본부(♣부)					
관련부서						

퇴직직원 경력증명서 확인 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	시 정 1 통 보 1	경 고	1	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 ①처 ②부는 지역협력 처리방안 수립 및 시행, 입지추진업무 지원, 지역사회 공헌활동 등의 업무를 담당하고 있다.
- 산업통상자원부 고시 제2018-226호 「엔지니어링기술자 경력관리기준」 제7조(경력증명서의 확인)에 따르면 “사업부서는 설계도서·감독명령부 또는 업무분장 등을 근거로 확인하여야 하고, 인사부서는 임명대장 또는 인사기록카드 등을 근거로 사업부서 재직기간을 확인하여야 한다”고 되어 있으며, 우리 회사 「문서사무편람」(2008. 10. 제정) 제6장 직인관리에 따르면 “직인날인 신청 시 본사 및 사업소의 직인날인 신청부서장은 반드시 직인 날인 신청내용의 사실 확인 절차를 거친 후 직인날인을 신청하여야 한다”고 되어 있고, 인사처(舊. 관리처)에서도 경력확인서 발급 업무의 투명성 제고를 위해 2008년부터 직인날인 신청방법을 개선하여 시행하고 있으며, 철저한 직인관리를 요청하는 공문을 2014. 3. 20.을 비롯하여 3차례 전 사업소로 송부한 바 있다.
- 그런데 ★본부 ②부 R은 ★본부에서 퇴직한 직원이 ②부에서 근무당시 발전소 계획예방정비(발전, 기계, 전기, 계측)기술지원을 하였다는 경력을 포함한 경력증명서에 직인날인을 신청하였는데 참여사업명을 확인하지 않고 “이상없음”으로 회신하였으며, ②부는 이 회신에 근거하여 경력증명서에 직인날인하였다.

조 치 사 항

1. ★본부장은 ① 사실과 다르게 날인된 경력증명서에 대하여 시정방안을 마련하여 조치하시고(시정), ② 동일한 사항이 발생되지 않도록 사업소 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시고(통보), ③ 경력증명서를 소홀히 검토한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」제105조(경고 및 주의)에 의하여 '경고' 처분하시기 바랍니다. (경고)

관련자 조 치	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	●부		R		업무처리 부당	경고 (사업소)
조치부서	★본부(●부, □부)					
관련부서						

재난대응설비 운영인력 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 ☞부는 교육훈련 집행, 교육훈련에 관한 효과 측정 등의 교육훈련 업무를, ●부는 ●계획서, 비상대응시설 관리 및 운영 등의 방사능방재업무를 담당하고 있다.
- ★본부 ☞부는 대규모 자연재해를 대비하여 사업소에서 보유중인 재난대응설비 운영인력을 확보하기 위한 「이동형 재난대응설비 운전면허 취득 지원 프로그램 시행(★(**)-*****, 2018. 10. 17)」 계획을 수립하여 특수면허(1종 대형, 대형견인, 지게차) 취득에 필요한 학원비(검정료), 발급비 등을 지원하는 프로그램을 시행하였다. 이 프로그램 시행으로 ★본부 직원 99명이 1종 대형 및 대형견인 운전면허를 취득하였으며, 27명은 지게차 운전기능사 자격을 취득하였다.
- 그런데 특수면허를 취득한 직원 중 66명은 방사능 방재요원으로 편성되었지만 타 사업소 전출 또는 휴직자 7명을 제외한 나머지 직원들은 방사능 방재 절차에 활용계획을 반영하지 않았으며, 본부 재난 대응 훈련 시에도 참여시키지 않는 등 사후관리가 미흡하다.

조 치 사 항

1. ★본부장은 재난대응 절차서에 특수면허 취득 인력활용 계획을 반영하여 개정하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★본부(☞부)

관련부서

건설중인자산 정산처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	통 보 1 시 정 1	-	-	기 타	1,092,095	사 후
업무유형	비 유 동 자 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 「전기사업회계규칙」 제11조(건설중인 자산계정의 회계처리) 및 「비유동자산관리 규정」 제14조(부동산이외의 비유동자산의 취득)에 따라 준공 또는 취득 완료된 건설중인 자산에 대하여 해당 계정의 금액을 비유동자산의 적절한 계정으로 대체하여 자산으로 취득되도록 하여야 하고, 건설중인 미정산 자산에 대하여는 원인을 파악하여 장기 미정산 자산이 되지 않도록 적기에 적절한 조치를 취하여야 한다.

- 그런데 ★본부 ♡부에서는 준공, 구매가 완료된 후 자산 취득이 완료되지 않은 건설중인자산(11건/1,092,095,593원)이 아래와 같이 있어 조속한 자산의 취득이 필요하다.

[표] 건설중인 자산 미정산 내역

순번	미정산 내역	미정산 금액	관련 부서
1	본부 노후비품 교체 및 사택 신규비품 구입	15,613,545원	♡부
2	★본부 방호시설 비품 구입	5,550,000원	㉠부
3	본부 노후 비품 교체	2,035,316원	♡부
4	★>발 안전사고 예방설비 구매	14,762,906원	>발 ㉡부
5	★■, □호기 발전소 보호계통 성능시험 장비 구매	68,949,153원	^발 ■부
6	★■, □호기 발전소 보호계통 응답시간 측정장비 구매	86,168,338원	^발 ■부
7	★>발전소 노후 건설기계 교체	77,628,179원	>발 ㉢부
8	★>발 노후 공기압축기 교체	149,060,401원	>발 ㉢부
9	★^발 옥내소화전 추가설치	248,067,581원	^발 ◆부
10	★■, □호기 질식위험지역 산소경보기 신설	423,835,344원	^발 ■부
11	★>발전소 전기차 급속충전기 구매	424,803원	>발 ㉡부
소계		1,092,095,593원	

조치사항

- ★본부장은 ① 취득 완료된 건설중인 자산에 대하여 즉시 자산으로 취득하도록 교육을 시행하시고, (통보)
② 미정산된 건설중인 자산(11건/1,092,095,593원)에 대해 해당 자산으로 취득하시기 바랍니다. (시정)

조치부서	★본부(☞부, ㉠부, 제>발 ㉡부/㉢부, ^발 ㉣부/㉤부)
관련부서	

불용결정 자산의 제각 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	비 유 동 자 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 ♣부는 고정자산관리, 불용자산의 처분결정 및 불용자산 매각 회계 처리 등의 업무를 하고 있다.
- 「비유동자산관리규정」 제45조(제각의 회계처리)에 따르면 비유동자산의 처분이 완료되거나 설비·기기 등의 시설 비유동자산이 철거 또는 폐기된 경우에는 처분의 완료일 또는 철거·폐기일을 기준으로 지체없이 제각에 따른 회계처리를 해야 한다.
 - 그런데, 감사대상 기간 내 불용결정된 자산 관련하여 불용자산 폐기부서의 제각요청 누락이 베타선량율측정기 등 11건, ♣부의 제각 누락이 전위차측정기 1건에 대하여 발생하여 불용자산 제각 업무가 미흡하였다.

[표] 불용자산 제각업무 미흡 내역

순번	자산번호	자산 내역	장부가액	미흡 내역
1		베타선량율 측정기	1,000원	>발 ♣부에서 ♣부로 제각요청 누락
2		입자옥소 가스감시기	1,000원	
3		공기구 오염검사기	1,000원	
4		저에너지 베타계수기	1,000원	
5		저에너지 베타계수기	1,000원	
6		계수식 압력계	1,000원	>발 ▣부에서 ♣부로 제각요청 누락
7		누설율 검출기	1,000원	
8		오실로스코프	1,000원	
9		노점온도계	1,000원	
10		습도계	1,000원	
11		케이블 고장탐지기	1,000원	♣부에서 제각 누락
12		전위차 측정기	1,000원	

조치사항

1. ★본부장은 ① 불용결정 후 폐기된 자산에 대하여 즉시 제각처리 하시고, (시정)
② 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	★본부(△부, >발 ♣부/■부)
관련부서	

카메라 무선통신 기능제거 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 ㉠처 ㉡부는 문서, 시설, 촬영, 보안감사 등의 일반보안 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「정보보안 세부운영지침」 제45조(무선랜 보안)에 따라 업무용 무선랜, 개인소유 이동통신 단말기, 외부인 전용 상용인터넷망에 한하여 무선랜(Wifi)을 구축하여 운영할 수 있으며, ★본부 「사진촬영 통제내칙」 제4조(촬영기기 보유 및 등록)에 따라 촬영기기 구매부서는 보안담당부서장에게 촬영기기의 제조사명, 모델명, 일련번호 등 상세사항을 통보하고 있는데
 - ★본부는 회사정보 외부유출을 사전에 차단하기 위해서 무선통신 기능이 없는 카메라를 구입하거나 무선통신 기능을 사용하지 못하도록 관리할 필요가 있는데도 무선통신 기능이 탑재된 카메라를 무선랜(Wi-Fi) 불능화처리 없이 구입하여 사용하고 있어 회사정보 유출가능성이 있다.

조 치 사 항

1. ★본부장은 ① 「사진촬영 통제내칙」에 무선통신 사용통제 내용을 반영하시고, (개선) ② 사업소 전 직원에게 카메라 무선랜 사용을 금지하도록 관련 내용을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★본부(㉡부)

관련부서

물품 대금지급 부적절

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 구 매 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 제<발전소 ♣부는 피폭저감화 대책 수립 및 시행, 관리구역 작업 및 출입관리 등의 방사선안전업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정 시행세칙」 별표 4 물품구매계약일반조건 제24조(대가의 지급)에 따라 계약이행을 완료한 후 검사에 합격한 때에는 대가를 지급해야 하는데,
 - ★본부는 단가계약(Y*****)를 체결한 방사선안전관리용 면장갑 5만 족을 납품하는 인도지시서(4*****, 납기 2019. 12.)를 2019. 7. 18.경 발행하였으며, 타 사업소 납품일정과 겹친 계약상대자의 요청으로 납기를 연장(2020. 4. 30.)하면서 1만 족의 장갑을 2019. 9. 26. 선납품받고도 추가 조치없이 물품대금은 인도지시서의 잔여 수량(4만 족)이 납품된 2020. 4. 경 지급하였다.

조 치 사 항

1. ★본부장은 유사한 사항이 발생되지 않도록 사업소 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★본부(▶부)

관련부서

자재구매 전 계약변경 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	물 자 구 매			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 제발전소 ■부는 발전소 □부 비에 대한 일상점검, 정비공사 설계 및 감독, 엔지니어링 업무 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정 시행세칙」 [별표 4] 물품구매계약일반조건 제14조(규격)에 따라 모든 물품의 규격은 계약문서에 명시된 규격명세, 구매자가 제시한 견품의 규격에 맞아야 하며, 「표준정비-*****[구매관리(기자재)]」 7.8(구매요청) 절차에 따라 구매요청부서는 구매를 의뢰하기 전에 기자재의 기술규격서가 기술기준 등의 개정사항이 반영되었는지 검토해야 한다고 되어 있다.
 - 그러나 ★발 ■부는 '★ ■호기 12차 계획예방정비 정비외자 구매(계약번호 : Y*****)'건 관련하여 2016. 12. 규제기관의 요구사항에 따라 설계변경(2채널 → 4채널, 응답시간 요건 추가) 된 'CVCS¹⁾ 재생열교환기 후단 온도신호 추가용 RTD²⁾ 자재의 구매규격서에 대한 검토 미흡으로 계약상대자(●●社)에게 잘못된 자재규격을 제공하여 2019. 11. 실제 구매 규격서에 맞지 않는 자재가 납품되어 인수검사 시 불합격처리 되었다.
 - 이에 따라 「계약규정 시행세칙」 제96조(계약의 해제·해지) 규정에 따라 해당 계약을 해지하고 신규 계약으로 구매하는 것이 타당하나 발전소 적기기동을 위한 현안 사항 해결 사유로 2020. 3. 계약변경(4. 8억 증액)으로 재구매 처리하게 하는 등 불필요한 행정력을 낭비하게 하고 추가 예산이 들게 하였다.

1) CVCS(Cemical & Volume Control System) : 화학 및 체적제어계통으로 1차 냉각재 계통의 충전 및 유출유량을 조절하여 가압기 수위를 제어함으로써 적절한 양의 냉각재를 유지하고 냉각수의 수질도 제어함

조치사항

1. ★본부장은 ① 관련 부서 직원에게 재발방지 교육을 시행하시고, (통보 1)
 ② 해당 자재구매 업무를 소홀히 한 아래 직원에 대하여 인사관리규정 제105조(경고 및 주의)에 의하여 '주의' 처분하시기 바랍니다. (주의 1)

관련자	소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조치	★발 ■부		S		자재구매 부적정	주의 (사업소)
조치부서	★본부(발 ■부, ♀부, □부)					
관련부서						

2) RTD(Resistance Temperature Detector) : 축온저항체로 전기저항이 온도에 따라 변화하는 성질을 이용한 온도 측정용 저항체

전동차 안전관리 미흡[사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
23	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사 안전보건 업무 지침서 「안전보건-****(동력산업용 트럭 및 자동차 안전운영)」 *.(**)(전동차 안전운행방법) 절차에 따라 전동카트 등 전동차 운행 전·후 전동차량 점검표에 따라 외관점검을 시행하고 운행시간 및 용무 등을 차량운행일지에 기록하는 등의 안전관리를 해야 한다고 되어 있다.
- 그러나 감사일 현재 ★본부 전동차 안전관리 현황을 점검한 결과, ①처 ◆부, ㉠부, ★<발 ▣부, ★^발 ♣부에서는 업무용으로 보유·사용중인 전동차를 「안전보건-****(동력산업용 트럭 및 자동차 안전운영)」 지침에 따른 전동차 일간·월간 점검을 미실시하고, 차량 운행일지를 기록하지 않는 등 안전관리를 미흡하게 하였다.

조 치 사 항

1. ★본부장은 관련 부서 직원에게 전동차를 관련 지침에 따라 안전관리를 할 수 있도록 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★본부(◆부, ㉠부, <발 ▣부, ^발 ♣부)

관련부서

가설(임시)건축물 안전관리 미흡[사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
24	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 가설(임시)건축물은 컨테이너 또는 이와 비슷한 것으로 된 건축물로서 임시 사무실, 임시창고 또는 임시숙소로 사용되는 시설물로 정의하고, 특히 사업소 울타리 내의 발전설비와 구조물을 포함한 전 지역에서 사용되는 가설(임시)건축물은 우리 회사 안전보건 업무 지침 「안전보건-****[가설(임시)건축물 안전관리]」 규정에 따라 반입, 설치, 운영 및 관리되어 져야 한다.
- 그리고 상기 안전보건 업무 지침에 따라 사업소 처·소실별 산업안전 보건 관리부서를 지정하여 해당 안전관리부서에서는 가설(임시)건축물 설치 후 최신사항을 반영하여 가설(임시)건축물 관리대장을 작성 및 관리해야 한다.
 - 그러나 ★본부에서는 본부 내 설치된 가설(임시)건축물 관리대장을 최신화 하지 않는 등 가설건축물 안전 관리를 미흡하게 수행하였다.

조 치 사 항

1. ★본부장은 ① 본부 내 가설(임시)건축물 관리대장을 최신화하는 등 관련 지침에 따라 점검 및 관리되도록 조치하시고, (통보 1)
- ② 관련 부서 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보 2)

조치부서 ★본부(●부)

관련부서

임시 소화기 관리 미흡[사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
25	시 정 1 개 선 1 통 보 1			-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 발전소 ㉠ 부는 발전소 공무사무 및 안전관리, 발전소 화재방호업무, 위험물 안전관리 주관 등의 업무를 담당하고 있다.
- 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률(소방시설법) 시행령」 제 15조4(내용연수 설정 대상 소방용품)에 따르면 소화기의 내용연수는 10년으로 한다고 규정하고 있어 내용연수를 초과한 소화기는 교체해야 한다.
- 그리고 발전소 화재방호운영계획서에서 요구하는 휴대용 소화기 이외에 추가로 설치한 휴대용 임시소화기는 「안전지침-****-**(임시소화기 관리)」 지침에 따라 주기적으로 점검하고 관리대장에 기록하여 종합 관리해야 한다.
- 그러나 ★본부 발전소 임시 소화기 관리 대장을 점검한 결과, 감사일 현재 ★<발에서는 소화기 내용연수가 초과한 임시 소화기가 있어 교체가 필요하고, 임시소화기 전수 조사(협력업체 포함)를 통해 임시 소화기 관리 대장을 최신화할 필요가 있다.
- 그리고 ★발 「안전지침-****-**(임시소화기 관리)」의 관리 대상에 발전소 내 상주 협력업체(▣▣社 등)가 보유·관리한 소화기를 포함하지 않고 있어 해당 지침서를 개정하여 통합 관리할 필요가 있다.

조치사항

1. ★본부장은 ① ★ <발의 임시소화기 전수 조사를 통해 내용연수가 초과한 임시 소화기 교체 및 발전소 관리대장을 최신화하시고,(시정)
- ② ★ ^발 「안전지침-****-**(임시소화기 관리)」의 관리대상에 협력업체가 관리하는 소화기도 포함하여 관리될 수 있도록 개정조치하시고,(개선)
- ③ 또한 관련 부서 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	★본부(<,^발 ㉠ 부)
관련부서	

사택 비품관리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
26	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 ㉠처 ㉡부는 문서 및 기록물 관리, 장비 정·현수관리, 용도품 및 비품의 조달·관리 등의 총무업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「비품·미술품 관리기준」 제6조(기존 비품의 교체 및 신규지급)에 따라 비품의 노후화에 따른 교체 및 신규지급 비품은 조달청 고시의 내용연수를 참고하여 연차적으로 계획을 수립하여 시행하도록 하고 있는데,
 - ★본부는 단신부임자 노후사택 시설 환경개선을 추진하면서 2014년 구입한 텔레비전이 화면크기가 작아 시청하기 불편하다는 이유로 내용연수 9년을 경과하지 않았는데도 2019년 12월에 101동부터 110동까지의 단신부임자 사택(200세대) 전 가구에 텔레비전을 구입하여 지급하고도 교체된 텔레비전에 대한 처리계획을 수립하지 않았다.

조 치 사 항

1. ★본부장은 ① 교체된 텔레비전에 대한 처리방안을 마련하여 조치하시고, (통보) ② 내용연수가 경과되지 않은 비품을 교체하지 않도록 관련 부서 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★본부(㉡부)

관련부서

수요부서 직구입 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
27	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 ①처 ■부는 원전주변지역 홍보활동, 견학 및 시찰에 관한 업무 등을 담당하고 있다.
- 「물자관리지침」제14조(수요부서직구입)에 따르면 수요부서 직구입은 조달청구입대상이 아닌 기타설비및사무용품(OFFI) 또는 소량으로 인하여 조달청구입이 곤란한 조달청 구입 대상 품목의 구입에 적용한다. 또한 수요부서 직구입 금액은 구매 건당 1천만원 이하로 하게 되어 있다.
 - 그러데 ★본부는 감사대상 기간 동안 수요부서 직구입 내역을 확인한 결과 아래 [표]와 같이 2건에 대하여 구매 건당 1천만원 이상이지만 일반경쟁입찰이나 조달청 구매가 아닌 수요 부서에서 직구입으로 집행하였다.

[표] 수요부서 직구입의 부적정 집행 내역

순번	부서	구매 일자	구매 금액	구매 품목
1	■부	2019. 10. 29.	19,900,000원	미용세트 외 4품목
2	■부	2019. 12. 27.	19,950,000원	기념타올 외 3품목

조 치 사 항

1. ★본부장은 「물자관리지침」에 따라 수요부서 직구입이 집행될 수 있도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★본부(전부서)

관련부서

코로나-19 관련 기자재 구매 컨트롤타워 부재

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
28	통보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 ㉠처 ㉡부는 코로나-19 확산 차단을 위한 '사회적 거리두기'의 일환으로 본부·발전소 정문 등에 열화상 카메라를 설치(2020. 4.) 하였다.
- 그런데, 같은 처 ㉡부에서는 같은 목적으로 본부 정문에 고성능 열화상 카메라를 직구매(2020. 7.)하여 설치하면서, 앞서 ㉡부에서 설치한 본부 정문용 열화상 카메라(2대)를 예비용으로 전환·보관하고 있다.
- 위와 같이 긴급하게 코로나-19 대응을 위한 동일한 목적의 설비를 서로 다른 부서에서 구매를 하고 있어 불필요한 예산이 낭비하고 있어 재발방지 대책 수립이 필요하다.

조 치 사 항

1. ★본부장은 ㉠ 해당 설비 주관부서를 선정하여 現 설치·운영 중인 열화상 카메라의 현황 점검 및 유지보수를 추진토록 하시고, (통보), ㉡ 예비품으로 운용되는 열화상 카메라 필요개소를 파악·설치하여 당초 취지에 맞게 코로나-19 확산 방지에 활용하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 ★본부(㉡부, ㉢부)

관련부서

기자재 수의계약 대상 선정 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
29	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 ●처 ①부는 "노후 출입통제설비 보강자재 구매 시행"을 하면서 일상 감사 의견을 수용하여 계약방법을 경쟁입찰(2품목)과 수의계약(3품목)으로 나누어 시행하였다.
- 수의계약 사유로 「계약규정시행세칙」 제42조(수의계약) 제1항 제2호 나목에 의거 "이미 조달된 물품의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품을 제조·공급한 자 외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환성이 없게 되는 경우" 를 근거로 하고 있다.
 - 그런데 ◇◇업체와 수의계약한 품목 중 "신분증 인식기 API 모듈"의 경우, 동일한 규격의 자재를 '고리 물리적방호 보안시스템 노후 단말설비 구매 (계약번호: K**-****-****)' 시 계약자인 ◇◇社가 공급한 사례가 있음에도,
 - 수의계약 대상자를 다른 회사로 지정하여 업무를 추진하고 있는 바, 품의부서에서 당초 수의계약 사유인 '해당 물품을 제조·공급한 자 외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환성이 없게 되는 경우'에 해당되지 않을 뿐만 아니라, 우리 회사 수의계약 최소화하려는 노력에 부합하지 않는 등 업무를 소홀히 하였다.

조치사항

1. ★본부장은 수의계약 대상 선정에 주의를 기울일 수 있도록 전직원에게 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	★본부(㉠부)
------	---------

관련부서	
------	--

기술문서 발간관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
30	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 제>발전소 ◆부는 발전설비 운영 및 정기점검 종합관리, 제<발전소 ◆부는 화학설비 운영관리 및 원전 용수관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「간행물 발간 절차(표준행정-*****)」 6.0 유의사항에 따라 기술 정보 관리등급을 구분하여야 하며 7. 2 간행물 발간 신청 및 승인에 따라 간행물발간시스템을 통해 발간신청을 하도록 되어 있는데,
 - ★본부는 계획예방정비 지원 도면 및 전사화학기술 워크샵 책자를 발간 하면서 간행물발간시스템에 등록하지 않았고 관리등급도 분류하지 않았다.

조 치 사 항

1. ★본부장은 사업소 전 직원에게 기술문서 발간절차를 준수하도록 관련 내용을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★본부(>발 ◆부, <발 ◆부)

관련부서

협력회사 절차서 주기검토 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
31	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사 「표준행정-****(협력회사 절차서 작성, 개정 및 관리)」 7.2(개정) 절차에 따라 협력회사 절차서 작성자는 주기검토일이 도래한 경우 주기검토서를 작성하여 절차서의 유효성을 평가한 후 감독부서에 제출하게 되어있다.
- 그러나 감사일 현재 협력회사 절차서 주기검토 현황을 검토한 결과, 지연된 절차서 주기검토 건이 70 건 있어 이에 대한 조치(사유 파악, 검토 조치 등)가 필요하다.

조 치 사 항

- ★본부장은 ① 주기검토가 지연된 협력회사 절차서에 대해 조속히 주기검토 요청 등 관련 조치를 시행하시고,(시정)
② 관련 부서 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	★본부(>), <발 ㉠ 부, ^발 ㉡부/㉢부/㉣부/㉤부/㉥ 부)
관련부서	

조경공사 잔디예지물 처리방안 수립 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
32	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 ㉠처 ◇부는 사옥 및 사택의 냉난방설비 유지보수, 조경시설의 유지보수 등의 업무를 담당하고 있다.
- 「폐기물 관리법」 제14조(생활폐기물의 처리 등) 및 제46조(폐기물의 신고)에 따르면 다른 자의 생활폐기물을 자신의 농경지에 사용하는 퇴비로 사용하는 등의 재활용을 하는 자는 시설 장비를 갖추어 시·도지사에게 신고를 해야만 재활용할 수 있으며, 「폐기물 관리법 시행령」 제10조(폐기물처리시설 외의 장소에서의 폐기물처리)에 따르면 제초작업에서 발생한 초본류는 제초한 곳에서 주변지역의 환경오염 없이 콧거름으로 재활용하거나 잡초를 덮어 잡초의 발생을 억제하는 용도로 사용이 가능하도록 되어 있다.
 - ★본부 ◇부는 본부 내 예초 및 전정작업 시 발생하는 잔디 예지물 및 식물성 잔재물을 퇴비장에 보관만 하고 있어 폐기물 위탁처리 등 처리계획을 수립하여 조치할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ★본부장은 잔디예지물에 대한 처리계획을 수립하여 조치하시기 바랍니다.
(통보)

조치부서	★본부(◇부)
관련부서	

법정안전관리자 선임 업무 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
33	통 보 2 시 정 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「인사관리지침」 제64조(인사발령)에 따르면 직원자격 부여 및 직무 외의 임명을 위해서는 '임' 발령이 이루어져야 하고 법정 안전관리자 선임 인사발령 시 「보수 규정시행세칙」 및 「직원연봉규정 시행세칙」에 따라 월 5만 원의 특수급 또는 직무급이 지급되어야 한다.
- 그런데 ★본부의 경우 소방안전관리자(1명), 고압가스안전관리자(2명), 핵연료물질취급감독자(1명) 관련하여 해당 부서에서 ♡부로의 법정안전관리자 선임 발령요청이 누락되어 ♡부의 선임 발령이 이루어지지 않았으며, 이와 관련된 특수급 또는 직무급 지급도 누락되었다.

[표] 법정 안전관리자 선임 인사발령 누락 내역

순번	법정안전관리자 종류	소속	대상자
1	소방안전관리자	●부	
2	고압가스안전관리자	<발전소 ◆부	
3	고압가스안전관리자	^발전소 ◆부	
4	핵연료물질취급감독자	<발전소 ◆부	

조 치 사 항

- ★본부장은 ① 법정 안전관리자 선임 발령이 누락된 직원들에 대하여 인사발령이 이루어지도록 조치하시고, (통보)
- ② 위와 관련하여 지급이 누락된 급여에 대하여 지급하시기 바라며, (시정)
- ③ 동일한 사항이 발생되지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★본부(♡부, ●부, <발 ◆부, ^발 ◆부)

관련부서

소방계획서 내용 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
34	시정 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ★본부 ●부는 본부 화재방호업무를 담당하고 있다.
- 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률(소방시설법)」 제21조의2(피난계획의 수립 및 시행)에 따르면 소방안전관리대상물의 관계인은 화재가 발생한 경우에 안전하게 피난할 수 있도록 피난계획을 수립·시행하여야 하며,
 - 동법 시행령 제24조(소방계획서 작성 등) 제1항 제5호에 의거 소방안전관리대상물의 관계인이 작성한 소방계획서에는 장애인 및 노약자의 피난계획 등이 포함되어야 한다.
 - 그리고 동법 시행규칙 제14조의4(피난계획의 수립·시행) 제1항 제3호에 따라 피난계획에는 장애인 등 재해약자의 현황이 포함되어야 다.
 - 그런데, ★본부 소방계획서상 소방안전관리대상물의 인원현황에 장애인이 0명으로 기재되어 있는 등 소방관계법규에서 정한 재해약자에 대한 인원현황 및 피난계획이 소방계획서에 반영되지 않았다.

조 치 사 항

1. ★본부장은 소방관계법규에서 정한 장애인 등의 인원현황 및 피난계획을 반영하여 빠른 시일 내에 소방계획서를 개정하시기 바랍니다.(시정)

조치부서 ★본부(●부)

관련부서

출입통제설비 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
35	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 ㉠처 ㉡부는 발전소 출입통제설비 유지보수 업무를 담당하고 있다.
- 그런데 ☐☐社は 2020년 1월에 ***** Server *****에 대해 기술지원 종료를 하였음에도 감사일 현재 ★ <발전소 출입통제서버와 ^발전소 지문인식 서버의 운영체제로 운용하고 있으며,
 - 위 2가지 시스템에 대한 하드웨어도 2014년과 2011년에 각각 시설되어 내용연수(6년)을 초과하는 등 소프트웨어와 하드웨어의 업그레이드가 필요한 상황에 있다.
 - 위와 같이 운영체제에 대한 패치파일을 지원받지 못할 경우 보안상 매우 취약할 수 있는 실정이므로 이에 대한 시정이 필요하다.

조 치 사 항

1. ★본부장은 물리적방호설비(출입통제설비)에 대한 기술지원 만료 및 내용연수 초과에 따른 시스템 업그레이드를 검토하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★본부(㉡부)

관련부서

조경일용인부 안전관리 미흡[사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
36	통 보 1			-	-	사 후
업무유형	공 사 시 공 및 감 독			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 ▲실 ◆부에서는 본부 내 건축, 토목, 기계, 전기설비의 신·증설 및 개·보수, 조경시설의 유지보수 등의 업무를 담당하면서 ★본부 및 사택단지 내 화단, 조경수 및 부지 외곽 등에 대한 조경관리를 위해 2020년 4월부터 같은 해 12월까지 지역주민 일용인부를 직접 고용하여 작업을 실시하였다.
- 일용인부를 고용하여 작업을 실시할 경우 우리 회사 안전보건 업무 지침서 「안전보건-****(협력회사 및 일용근로자 안전관리)」 절차에 따라 신규채용 일용 근로자에 대한 안전보건교육을 실시하고, 교육 실시 후 개인보호구를 지급 하고 일용근로자 안전카드에 날인하는 등의 안전관리를 해야 한다고 되어 있다.
 - 그러나 ★본부 조경관리 일용인부 안전관리 시 상기 지침에 따라 안전카드 배부 및 유해·위험 안전 점검표에 따라 안전관리를 하고 이에 대한 기록을 보존해야 함에도 이를 미흡하게 관리한 것은 잘못이다.

조 치 사 항

1. ★본부장은 ① 조경관리 일용인부 안전관리 시 「안전보건-****(협력회사 및 일용근로자 안전관리)」 절차에 따라 관리할 수 있도록 관련 부서 직원에게 재발 방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★본부(◆부)

관련부서

간이공사 설계 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
37	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 제<발전소 >부는 발전소 기계설비에 대한 일상점검, 정비공사 설계 및 감독, 엔지니어링 업무 등의 업무를 담당하고 있다.
- 기획재정부 계약예규 「예정가격 작성기준」 제3절 공사원가계산 제19조(경비) 규정에 따르면 품질관리비는 해당 계약목적물의 품질관리를 위해 관련 법령 및 계약조건에 의해 요구되는 비용으로서 경비에 해당된다고 되어 있다.
 - 그러므로 ‘★<호기 원자로 건물 내부 지지대 방호도장 간이공사(계약번호 : 4*****)’ 건 관련 공사설계 시 경비성 항목인 품질관리활동비(3.9백만 원)를 직접노무비에 포함하여 설계하여 시행한 것은 잘못이다.

조 치 사 항

1. ★본부장은 ① 관련 부서 직원에게 재발방지 교육을 시행하시고, (통보)
- ② 해당 간이공사 설계 업무를 소홀히 한 아래 직원에 대하여 인사관리규정 제105조(경고 및 주의)에 의하여 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	★>발 ◇부		T		공사설계 미흡	주 의 (사업소)
조치부서	★본부(>발 ◇부, ♡부, ▢부)					
관련부서						

용역시방서 작성 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
38	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	물 자 구 매			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 제<발전소 ■부는 발전소 □부 설비에 대한 일상점검, 정비공사 설계 및 감독, 엔지니어링 업무 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 표준정비-*****(구매 관리(공사, 용역)) 7.2(공사 및 용역시방서 작성) 절차에 따라 계약요청부서는 목적에 적합한 기술요건과 품질보증 요건을 포함하여 공사 및 용역시방서를 작성하여 계약을 의뢰해야 한다고 되어 있다.
 - 그러므로 ★<발 ■부는 '★ ^호기 17차 계획예방정비 종료 전 제어봉제어계통 점검(계약금액 : 9. 4백만 원, 품질등급 : Q등급)'을 간이공사(용역)으로 추진하면서 해당 품질등급에 따른 품질보증 요건을 반영한 용역시방서 작성·결재 없이 용역설계서, 용역통보서 만으로 용역 계약을 추진한 것은 잘못이다.

조 치 사 항

1. ★본부장은 ① 관련 부서 직원에게 재발방지 교육을 시행하시고, (통보)
- ② 해당 간이공사 설계 업무를 소홀히 한 아래 직원에 대하여 인사관리규정 제105조(경고 및 주의)에 의하여 '주의' 처분하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	★<발 ■부		U		용역설계 부적정	주 의 (사업소)
조치부서	★본부(<발 ■부, ♀부, □부)					
관련부서						

발전소 조명설비 정비공사 설계기준 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
39	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 · 용 역 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ★본부 >, <, ^발전소 ⊕부는 발전소 정비계획 수립, 발전설비유지보수를 담당하고 있으며, 1년 단위로 계약되는 “발전소 조명설비 정비공사”를 진행하고 있다.

- 시설공사는 「공사원가계산 제비율 적용기준」에 따라 산재보험료, 고용보험료, 건강보험료, 국민연금보험료는 해당 보험요율을 적용하여 계상하도록 되어 있으며, 보험료의 기준금액은 「소득세법」제20조(근로소득)으로 하도록 되어 있다.

또한, 발전소 「조명설비 정비공사 설계기준」에 따르면 아래 [표-1]과 같이 직접노무비 설계단가는 직종별 시중노임단가에 상여금 및 퇴직급여충당금계수를 곱하여 계상하고, 산재보험료는 퇴직급여충당계수를 제외한 직접노무비에 보험료율을 곱하여 계상하도록 되어 있다.

[표-1] 직접노무비 설계단가 및 산재보험료 계상 기준

- | |
|---|
| <p>- 직접노무비 설계단가 = 직종별 시중노임단가 × 1.44
(상여금 및 퇴직급여충당금계수*)</p> <p>* 상여금 및 퇴직급여충당금계수 1.44 = {1 + 4/12} + {(1 + 4/12) × 1/12}</p> <p>- 산재보험료 = 퇴직급여충당금 제외 노무비* × 산재보험료율</p> <p>* 퇴직급여충당금 제외 노무비 = 설계단가에서 퇴직급여충당금계수(0.11) 제외</p> |
|---|

지 적 내 용

- 그런데, 아래 [표-2]의 관련 법령에 근거하여 [표-1]의 산재보험료 산정 기준과 같이 건강보험료, 연금보험료, 고용보험료도 퇴직급여충당금을 제외한 노무비를 기준으로 계상하는 것이 타당하나, 퇴직급여충당금을 제외하지 않은 노무비를 기준으로 보험료를 계상하도록 된 것은 적절하지 않다.

[표-2] 관련 법령

- 「국민건강보험법 시행령」 제33조(보수에서 포함되는 금품) 및 제36조(월보수액의 결정)
- 「고용산재보험료 징수법」 제2조(정의) 제3호에 따른 보수의 정의
- 「소득세법」 제20조(근로소득) 및 제22조(퇴직소득)

조 치 사 항

1. ★본부장은 ① 각 발전소에서 운영하고 있는 「조명설비 정비공사 설계기준」의 보험료 계상기준을 보완하시기 바라며, (개선)
- ② 해당 공사 설계기준 및 보험료 계상기준 등 관련규정에 대하여 관련부서 직원을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★본부(>, <, ^발 ⊕부)

관련부서

설계용역 손해배상보험 관리 미흡[사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
40	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 · 용 역 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 ●처 ◆부는 시설물 신·증설 및 유지관리 업무를 담당하고 있으며, 2019년도에 "★ 제*개폐소 배후사면 긴급보강공사"를 시행하였다.
- 실시설계용역 시행 시 「건설기술진흥법」 제34조 및 동법 시행령 제50조 또는 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조 및 동법 시행령 제42조에 따라 "손해배상 보험 또는 공제"에 가입하여야 하며, 용역설계서 작성 시 손해배상 보험료를 용역원가에 반영하고 용역착수 시 계약자로부터 손해배상 관련 서류를 제출 받아야 한다.
 - 그런데, "★ 제*개폐소 배후사면 긴급보강 및 복구공사 설계용역(부서직구매, 9,900천 원)"의 경우는 용역설계서 작성 시 손해배상보험료를 계상하지 않고, 손해배상보험 · 공제를 청구하지 않는 등 용역관리가 미흡하였다.

조 치 사 항

1. ★본부장은 실시설계 시행 시 관련법령을 준수하여 "손해배상 보험 또는 공제" 업무를 이행하도록 용역 담당 직원들에게 관련 법령에 대하여 교육 하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★본부(◆부)

관련부서

회사소유 장비 사용에 대한 공사시방서 보완 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
41	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 · 용 역 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 ●처 ◆부는 시설물 신·증설 및 유지관리 업무를 담당하고 있으며, "해양생물 유입방지시설 유지관리 용역"을 시행하고 있다.
- 우리 회사 「공사관리규정」 제4조(공사설계서류)에 따라 일반시방서 및 특기시방서는 계약자가 공통적으로 준수하여야 할 사항이나, 설계명세서나 도면만으로 해석상의 차이가 발생할 우려가 있는 사항 및 특히 주의하여야 할 사항 등을 규정하며 설계명세서 및 시방서 등 공사설계서류는 상호보완적 성격을 가지며 서로 일치하여야 한다.
 - 그런데 "해양생물유입방지시설 관리용역(Y*****, 533,142백만 원,)"은 우리 회사 선박을 사용하여 역무를 수행하도록 공사설계명세서가 작성되었으나, 시방서 등 기타 계약서에는 우리 회사 선박 사용에 대한 운전자 자격, 안전관리, 장비점검 및 운행기록 등에 관한 기준 및 유의 사항이 반영되지 않았다. 따라서 용역수행 시 우리회사 장비 사용에 대한 안전관리, 장비관리 및 책임한계 등을 명확히 하기 위해 시방서의 보완이 필요하다.

조 치 사 항

1. ★본부장은 ① 우리회사 장비 사용 시 지켜야 할 안전수칙 및 관리 기준 등에 대하여 용역계약사에 통보하여 주시기 바라며, (통보)
- ② 차기 용역 발주 시 용역시방서에 우리 회사 장비사용의 안전수칙 및 관리기준 등에 관한 사항을 반영하도록 용역감독부서 직원을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★본부(◆부)

관련부서

정비공사 산출기준 보완 및 준공금액 정산 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
42	개 선 1 시 정 1	-	-	감액	15,000	사 후
업무유형	공 사 · 용 역 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 제^발전소 ◇부는 발전소 기계설비 유지관리 업무를 담당하고 있으며, "★■호기 격납건물 라이너플레이트(CLP) 보수 공사"를 시행하고 있다.
- ▲처(2018. 2. 5.) 「기술용역 등 예산 산정 세부 지침」 제10조(공사 또는 용역 계약 등의 구분 기준)에 따라 공사와 용역이 혼재된 사업을 발주하는 경우 각각 원가계산하고 합산하여 예정가격을 작성하도록 되어 있다. 또한 「엔지니어링 사업대가의 기준」의 실비정액가산방식은 직접인건비, 제경비, 기술료, 직접경비로 구성되며, 직접경비는 당해 업무 수행과 관련이 있는 경비로서 여비, 특수자료비, 도서인쇄비, 조사비, 자문비, 현장운영경비 등을 의미한다.
 - 그런데 ■처(2019. 7. 19.) 「CLP 정비공사비 산출기준(안)」 IV. 공사비 산출기준 "3. 경비의 바. 엔지니어링 역무"는 「엔지니어링 사업대가 기준」에 따라 원가를 별도 산출하여 경비항목으로 반영하되, 일반관리비·이윤에는 엔지니어링 역무 원가를 제외하도록 되어 있다. 그러나 엔지니어링 역무에서 발생하는 여비교통비도 엔지니어링 역무 원가에 반영하여 일반관리비·이윤에 포함되지 않도록 하여야 하나, 공사 부분에서 발생하는 여비교통비와 구분하지 않고 "3. 경비의 차. 여비 교통비"로 산출하여 일반관리비·이윤에 반영되도록 한 것은 「기술용역 등 예산 산정 세부 지침」과 일치하지 않는다.

지 적 내 용(계속)

따라서 「기술용역 등 예산 산정 세부 지침」에 따라 엔지니어링 업무로 발생하는 여비교통비 등 직접경비는 공사 원가의 일반관리비·이윤에 반영되지 않도록 「CLP 정비공사비 산출기준(안)」을 보완하는 것이 타당하다.

- 또한 계약예규 「예정가격작성기준」 제10조(노무비)에 따르면 간접노무비는 작업현장에서 보조작업에 종사하는 노무자, 종업원과 현장감독자 등의 기본급과 제수당, 퇴직급여충당금의 합계액을 의미한다. 그런데 “★ ■호기 격납건물 라이너플레이트(CLP)보수 공사(Y*****, 2,570,060천 원)”의 경우 계약상대자는 산출내역서를 근거로 현장대리인을 엔지니어링 역무를 수행하는 기술자로 분류하여 노무비를 청구함에 따라 산출내역서에 반영된 간접노무비는 제외하는 것이 타당하다.

조 치 사 항

1. ■처장은 「기술용역 등 예산 산정 세부 지침」에 따라 엔지니어링 업무 원가에 해당되는 여비교통비 등 직접경비가 공사 원가에 포함되지 않도록 「CLP 정비공사비 산출기준(안)」을 보완하시고,(개선)
2. ★본부장은 “★ ■호기 격납건물 라이너플레이트(CLP)보수 공사”, 준공정산 시 간접노무비를 감액하시기 바랍니다.(시정)

조치부서	■처(■부), ★본부(발 ◆부)
관련부서	

설계변경으로 인한 변경 계약금액 산출 오류

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
43	시 정 1	-	-	회 수	25,070	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 ◆부는 본사(☐실)로부터 ★본부 비상대응설비 통합보관고 신축공사의 계약사후관리업무를 2019년 1월 11일부로 위임받아 공사관리업무를 수행하고 있다.
- 공사계약일반조건 제26조 제3항에 의하면 설계변경으로 계약금액을 조정할 경우 계약금액의 증감분에 대한 산재보험료 및 산업안전보건관리비 등 승률비율은 산출내역서상의 승률비율에 의하되 설계변경 당시의 관계법령 및 기획재정부장관 등이 정한 율을 초과할 수 없다. 따라서 설계변경 당시의 승률비율이 산출내역서상의 승률비율보다 낮을 경우 설계변경 당시의 승률비율을 증감분에 적용하여 변경 계약금액을 산출하여야 한다.
 - 그런데, "★본부 비상대응설비 통합보관고 신축공사(Y*****)" 건에 대하여 준공 직전(2020.08.18.) 설계변경에 의한 계약금액을 조정하면서 산재보험료의 경우 설계변경 당시인 2020년도 요율 3.73%를 증감분에 대해 적용하여야 하나 산출내역서상의 요율인 4.05%를 적용하는 등 산재보험료·건강보험료·연금보험료·산업안전보건관리비 등의 요율을 잘못 적용하여 변경 계약금액을 산출하였다.

조치사항

1. ★본부장은 산재보험료 등 경비항목의 효율을 잘못하여 산정한 본 공사건에 대해서 공사원가를 재(再) 산출하여 준공 등 후속업무를 추진하시기 바랍니다.
(시정)

조치부서	★본부(◆부)
------	---------

관련부서	
------	--

산업안전보건관리비 집행 관리 보완 필요[사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
44	통 보 1 시 정 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 각 발전소 ㄹ부는 발전소 구조물 점검·보수·열화관리 등의 업무를 담당하고 있으며, 원자로건물의 구조적 안전성 확보를 위해 '원자로건물 포스트텐서닝시스템 가동중검사 용역'을 시행하고 있다.
- 고용노동부 고시 「건설업 산업안전관리비 계상 및 사용기준」에 따라 총공사금액(도급금액+도급자관급금액) 4천만 원 이상 건설공사는 산업안전보건관리비를 반영하여야 하고, 일정규모 이상 공사(1억 원 이상 120억 원 미만 공사, 안전전담자가 배치되지 않은 공사)는 재해예방전문지도기관의 기술지도(월 2회)를 받아야 한다.
- 그런데 "2017년 ★본부 원자로격납건물 포스트텐서닝계통 가동중 검사(H*****, 1,031,200천원)"와 "★ ^호기 25년차 원자로격납건물 포스트텐서닝 가동중검사 용역(Y*****, 2,366천 원)"은 포스트텐서닝 검사(엔지니어링 사업 대가의 기준), 현장검사설비 운영(공무원가계산 기준)으로 구성되었고, 전체 계약은 기술용역에 해당되나 현장검사설비 운영 용역비는 공무원가계산기준에 따라 「산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」으로 산업안전보건관리비를 계상하였으므로, 관련기준에 따라 해당비용을 집행하고 재해예방전문지도기관의 기술지도를 받도록 관리하는 것이 타당하다.

지 적 내 용

- 또한 "★ >, 호기 안전성관련 구조물 열화보수 및 기타공사(Y*****, 1,194,490천 원)"는 건설재해예방기술지도 대상이나, 계약자가 제출한 안전관리계획서 내 안전관리비 사용계획서에는 해당 기술지도비를 반영하지 않았고, 공사 중 기술지도를 시행하지 않았음에도 이에 대한 감독이 미흡하였다.

조 치 사 항

1. ★본부장은 ①기술용역의 경우라도 현장점검업무의 안전관리를 위해 산업안전보건관리비가 계상된 용역은 관련규정에 따라 집행·관리하도록 하고, 건설재해예방기술지도 등 관련규정에 대하여 용역감독부서 직원을 교육하기 바랍니다.(통보)
 ②현재 진행 중인 "★ ^호기 원자로격납건물 포스트텐서닝 가동중검사 용역"에 대하여 계약자가 재해예방전문지도기관의 기술지도를 받도록 지도·감독하시기 바랍니다.(시정)

조치부서 ★본부(>, <, ^발 部)

관련부서

현장기술자 배치 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
45	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 ●처 ◆부는 시설물 신·증설 및 유지관리 업무를 담당하고 있으며, "직원사택 노후내장재 단가계약공사"를 시행하고 있다.
- 우리 회사「공사관리규정」제19조(현장대리인)에 따라 계약상대자가 관련 법령에 의해 기술자로 인정하고 있는 자를 현장대리인으로 임명하여 공사현장에 상주하게 하였는지 확인하도록 되어 있으며, 또한「건설산업기본법 시행령」제35조(건설기술인 배치기준)에 따라 공사예정금액별로 기술자격을 갖춘 건설기술인을 현장에 배치하도록 되어 있다.
 - 그런데 "2019 직원사택 노후내장재 단가계약공사(Y*****, 590,135천 원)"의 경우 관련규정에 따라 기술자 배치 기준은 최소 3년 이상 실무경력을 가진 초급기술자 이상을 배치하여야 하나, 현장대리인으로 신고된 계약자의 기술인은 기술자배치기준을 충족하지 못하는 업체등록기준의 기술자(실무경력 2년, 기술등급 없음)로 잘못 배치하였다.

조 치 사 항

1. ★본부장은 공사예정금액별로 기술자 자격기준 관련규정에 대하여 관련부서 직원을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★본부(◆부)

관련부서

신재생설비 예비품 추가확보 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
46	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	비 유 동 자 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 ●처 ◆부는 사옥 및 사택의 냉난방설비 유지보수, 신재생에너지 설비의 유지관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- 「전기사업법 시행규칙」 제28조(인가 및 신고를 하여야 하는 공사계획) 및 별표 6에 따라 신재생에너지 발전설비 중 태양광 설비의 태양전지의 종류, 출력을 변경하는 경우 산업통상자원부장관의 인가를 받아야 하며, 지속적인 기술 발달로 용량이 증대된 태양전지 신제품의 출시되어 현재 발전소에 설치된 태양전지 모델이 단종가능성이 높아지고 있어 적정한 수량의 예비품을 확보할 필요가 있는데도
 - ★본부 ◆부는 ★ =, ■ 호기 육상 태양광 발전설비(Y*****)를 설치하면서 전체 태양전지 설치 수량의 0.5%를 예비품으로 구매하였는데 이는 ★ >~ 호기 태양광 운전경험을 반영한 필요수량(전체 설치수량의 2%로 추정)보다 적어 적정 예비품 수량을 산정하여 추가로 확보할 필요가 있다. 또한, 준공된 본관 주차장 태양광에 대한 운영절차서를 작성하여 운영할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ★본부장은 ① 건설·운영중인 태양광 발전설비에 대한 적정 예비품 수량을 산정하여 확보하시고, (통보) ② 본관 주차장 태양광에 대한 운영절차서를 작성하여 운영하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 ★본부(◆부)

관련부서

부동산 임대차 계약관리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
47	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	비유동자산 관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 ●처 ♡부는 고정자산 관리, 부동산 매수, 임대차 관리 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「비유동자산관리규정」 제36조(임대료의 납부시기)에 따르면 임대료는 연간단위로 전액을 미리 납부하게 하여야 한다. 또한 「계약규정」 제9조(계약서 등의 작성 및 계약의 성립)에 따르면 계약담당자는 계약의 목적, 계약금액, 이행기간 등이 명백하게 기재된 계약서를 작성하도록 되어 있다. 그러므로 임대차 계약을 갱신할 경우 계약만료일 전에 계약을 하여야 한다.
 - 하지만 감사대상 기간 중 부동산 임대차 계약 내역을 검토한 결과, 임대차 계약의 체결이 임대차 시작일 보다 늦게 체결된 경우가 다수 확인되었다.

조 치 사 항

1. ★본부장은 부동산 임대차 계약 시 적기에 계약을 체결할 수 있도록 관련 직원들에게 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★본부(♡부)

관련부서

계약변경 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
48	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 제[^]발전소 ㉠부는 계획예방정비 등 정비 종합계획 수립 및 공정관리, 경상 및 계획 정비 공사 용역 관리 업무 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제126조(납기 및 납품장소의 변경) 규정에 따라 계약상대자의 정당한 요구에 의하여 변경계약을 할 수는 있으나, 우리 회사와 계약상대자의 부적절한 관계를 사전에 예방하기 위하여 변경계약의 사유가 「계약규정시행세칙」 [별표 8] 공사계약일반조건 제30조(지체상금) 규정의 불가항력의 사유에 의한 경우 등 이외의 적정하지 않은 사유에 대해서는 변경 계약을 금지하도록 하고 있다.
- 그러나 ★[^]발 ㉠부는 2020. 6. ‘★본부 제[^]발전소 2차측 공기조화설비 정비 공사(계약번호 : Y***** 계약금액 : 710,463,600원)’ 건 관련하여 ‘계약상대자의 준공검사 서류 준비 사유’ 만으로 계약기간을 약 2개월 연장 요청하여 변경 계약한 것은 잘못이다.

조 치 사 항

1. ★본부장은 ① 관련 부서 직원에게 재발방지 교육을 시행하시고, (통보)
 ② 해당 변경계약 업무를 소홀히 한 아래 직원에 대하여 인사관리규정 제105조 (경고 및 주의)에 의하여 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	★ [^] 발 ㉠부		V		계약변경 부적정	주 의 (사업소)
조치부서	★본부([^] 발 ㉠부, ♀부, □부)					
관련부서						

하도급대금 및 노무비 지급확인시스템(PMS) 활용 미흡[사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
49	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사는 건설산업의 특성상 발생하는 임금체불 방지를 위하여 「계약규정 시행세칙」 [별표 8] 공사계약일반조건 제50조의3(노무비의 구분관리 및 지급확인) 규정에 따라 발주자, 원도급자 및 하도급자는 계약 체결 시 노무비를 구분하여 관리하도록 하고 있는데, 이에 따라 노무비를 노무비 이외의 대가와 구분하여 청구하고, 발주자는 원도급자에게, 원도급자는 하수급자에게 노무비 전용계좌로 지급하도록 전자적 대금지급 시스템(Paymemnt Monitoring System)을 통해 공사대금 등을 수령하게 하고 있다.
- 그러나 감사일 현재 ★본부 하도급대금 및 노무비 지급확인시스템 활용 현황을 점검한 결과, ★>발 운전지원용 CCTV 증설공사 등 10건이 하도급대금 및 노무비 지급확인시스템을 활용하지 않은 것으로 파악되어 이에 대한 재발 방지 대책으로 담당자 교육이 필요하다.

조 치 사 항

1. ★본부장은 하도급대금 및 노무비 지급확인시스템 활용을 제고를 위해 관련 직원들에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서	★본부(▶부)
관련부서	

간이공사 계약업무 소홀 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
50	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 ㉠처 ㊸부는 사옥 및 사택의 냉난방설비 유지보수, 조경시설의 유지보수 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」에 따라 계약담당자는 계약자가 의무를 지체한 때에는 지체상금률에 지체일수를 곱하여 납부하게 하여야 하며, 공사계약의 경우 2018. 3. 12. 지체상금률이 1천분의 1에서 1천분의 0.5로 하향되었다.
 - 그런데 ★본부 ㊸부는 사택 가로등 설치공사 등 93건의 간이공사를 시행하면서 과거 지체상금률(1천분의 1)을 적용하여 간이공사 통보서를 발행하였다. 또한 간이공사 통보서에 하자담보 책임기간을 명시하지 않았는데도 계약자로부터 하자보수 이행각서를 제출받고 있어 이를 개선할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ★본부장은 사업소 전 직원에게 계약규정을 준수하여 간이공사 통보서를 발행하도록 관련 내용을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★본부(전부서)

관련부서

공사·용역계약 관련 준공검사 기한 준수 미흡[사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
51	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제80조(검사)에 따르면 검사는 계약상대자로부터 당해 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내에 완료하여야 한다.
- 그런데 <발전소 ㉠ 부>에서는 ‘★ <발 마이크로필름 기술자료 전자화 용역(계약금액 : 125,390,700원)’과 관련하여 준공검사 시 준공검사 접수일(2020.2.10.) 기준 14일 이내(2020.2.24.)에 준공검사를 완료했어야 하나, 준공서류 및 대금지급 사항 보완 등으로 문서를 수정하는 과정에서 추가 기간이 소요되어 2020.3.5.에 준공검사가 완료되어 준공처리가 10일 지연되었다.
 - 또한 <발전소 ㉡ 부>에서 시행한 ‘★ <발 업무용 건물 신축 전기공사(계약금액 : 585,963,400원)’의 경우에도 준공검사 시 준공검사 접수일(2018.11.8.) 기준 14일 이내(2018.11.22.)에 준공검사를 완료했어야 하나, 준공서류 미흡 부분을 보완하는 과정에서 추가 기간이 소요되어 2018.12.26.에 준공검사가 완료되어 준공처리가 34일 지연되었다.

조 치 사 항

1. ★본부장은 검사업무를 수행할 때 관련규정과 절차를 충분히 숙지하여 검사지연 등이 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★본부(<발 ㉠ 부/㉡ 부>)

관련부서

개정된 안전계약특수조건 반영 필요[사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
52	시 정 1	-	-	-		사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 우리 회사는 기획재정부 「공공 기관의 안전관리에 관한 지침」의 산재 은폐 방지를 위한 위약금제도 폐지 및 벌점부과제도 완화 내용을 반영하여 개정된 「안전계약특수조건(Rev.3)」을 2020. 1. 20.부터 입찰, 공고되는 공사, 용역에 적용하고 있다.
- 그러나 감사일 현재 ‘★본부 특수경비 용역(계약번호 : Y*****)’의 안전계약특수조건에는 안전사고 보고를 지연 또는 은폐한 경우 500만원의 위약금 및 50점의 벌점 등을 추가 부과하는 조건이 포함되어 있는 등 개정 사항을 반영하고 있지 않아 차후 계약(계약 변경 등) 시 해당 사항을 반영하여 계약할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ■처장은 특수경비용역 차후 계약(계약 변경 등) 시 개정된 안전계약특수조건을 반영하여 조치하시기 바랍니다. (시정)

조치부서 ■처(♫실)

관련부서

지역제한입찰 현장실사 점검 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
53	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 ●처 ▶부는 구매계약, 공사 및 용역계약, 계약관련 부대업무를 담당하고 있다.
- ▲처(舊 ○단) 공문 「발전소 주변지역 지원을 위한 지역제한제도 개선시행(구매(*))*****-*****」에 따라 우리 회사는 발전소 주변지역 지원의 실효성을 높이기 위하여 지역제한입찰 건에 대해서는 선순위기업의 해당 지역 내 실재 소재여부를 확인하기 위한 사무공간, 인력, 설비 등을 현장 실사하여 적합(유효기간 90일)한 경우에만 계약을 체결하고 있으며, 코로나-19 확산 방지를 위해 ▲처는 2020. 3.11 공문으로 온라인 또는 서면심사 등의 비대면 현장실사로 전환하도록 개선하였으며, 직원이 사무로 출장할 때에는 「취업규칙」 제45조(출장명령)에 따라 출장명령을 받아야하는데,
 - ★본부에서는 지역제한입찰의 현장실사 담당직원이 출장 또는 현장출근 등 근태처리를 하지 않은 채 현장실사를 하였으며, 2019. 5. 서면심사 시에는 입찰업체가 실사 이전의 과거 사진을 제출하거나, 촬영일자를 삭제한 사진을 제출하였는데도 이런 사실을 확인하지 못하여 적합한 것으로 결정하고 계약을 체결하였다.

조치사항

1. ★본부장은 동일한 사항이 발생되지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시고(통보)
2. ▲처장은 타 사업소의 비대면 현장실사 시 실사 사진의 당일촬영 여부를 확인하여 합격여부를 판단하도록 개선하시기 바랍니다. (개선)

조치부서 ★본부(部), ▲처(部)

관련부서

물가변동에 따른 계약금액 조정 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
54	시정 1	-	-	감액	60,000	사 후
업무유형	계약관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

○ ★본부 제[^]발전소 ●실 ⊕부은 "★ ■, ■호기 증기발생기 교체 사업"의 계약 및 공사관리 등을 총괄하고 있다.

- "★ ■, ■호기 증기발생기 교체용역(E*****, 89,959백만 원)" 「도급계약서」 2.14 Price Adjustment due to Fluctuation of Price에 따라 계약체결 후 1년 이상 경과하고 [표-1]과 같이 재료비와 노무비의 부분조정률이 3%를 초과할 경우 물가변동으로 인한 계약금액 조정을 할 수 있도록 되어 있다.

[표-1] 부분조정률 및 계약금액 조정 기준

☐ Partial adjustment rate

$$= \frac{(M_0 \times \text{Material index change}) + (L_0 \times \text{Labor index change})}{M_0 + L_0}$$

* M_0 = Material cost before adjustment

* L_0 = Labor cost before adjustment

☐ Amount of adjustment = ($M_0 + L_0$) × Partial adjustment rate

☐ Revised Contract Price = Contract Price before adjustment + Amount of Adjustment

또한 2017. 4. 11. 계약체결 전 계약자와의 협상회의록에는 계약금액조정 방법은 주설비공사규정을 준용한 부분조정률을 적용하도록 되어 있으며, ■, ■호기 주설비공사 및 ◇ >, <호기 주설비공사 등의 경우 패키지별 공정률을 적용하여 물가변동으로 인한 계약금액 조정을 시행하고 있다.

「도급계약서」 Section 3. Service Description and Pricing Data의 Attachment 1-1 Price Data에 따라 아래 [표-2]와 같이 계약내역이 구성되어 있다.

[표-2] Contract Amount (원계약내역)

Description	Local Portion(KWR)	2019. 5월 기준 계획공정률
A. Fixed and Firm Price Portion	62,684,174,911	
1. Project Services	13,995,662,982	57%
2. Design & Engineering	2,574,081,052	59%
3. Construction/Implementation	46,114,470,877	7%
B. Reimbursable Price Portion	766,954,990	비대상
1. Training for KHNP's Personnel	195,429,840	[종합공정률] 31.78%
2. Technical Assistance Services	571,525,150	
Sub-Total(A+B)	63,451,129,901	

※ 2019. 5월 기준 계획공정률 : 계약사에서 제출한 계획 공정표 기준

- 그런데, 2020. 3월 제2차 물가변동으로 인한 계약금액 조정(확정분에 대한 부분조정률 6.66% 적용, 조정금액 : +2,265백만 원)의 경우 위 [표-2]의 A. Fixed and Firm Price Portion의 노무비 조정대상금액 산정을 위한 공정률을 정할 때 2. Design & Engineering은 설계비(2,574백만 원)로 분류하고 직접노무비(1,225백만 원)와 제경비(1,348백만 원)로 [표-3]의 세부내역서가 작성되었으므로 직접노무비만 조정대상이 되지만 전체 금액에 대하여 공정률 59%를 일괄 적용하였다. 또한 1. Project Service(공정률 57%, 감사기간 제출자료 기준 노무비 1,982백만원)와 3. Construction/Implementation(공정률 7%, 감사기간 제출자료 기준 노무비 30,033백만원)은 개별 항목별 공정률을 각각 적용하지 않고 두 항목의 노무비를 합산하여 3. Construction/Implementation의 시공공정률 7%를 일괄 적용함에 따라 1. Project Service 항목의 물가변동 조정대상금액이 증가하는 결과가 발생하였다.

또한 부분조정률은 물가변동대상액에 대한 증감금액을 산출하기 위한 것이고, 계획공정률은 계약금액에서 물가변동대상액을 정하기 위한 것이다. 그런데 계약자가 [표-3]과 같이 물가변동을 위해 제출한 산출내역서는 [표-2]의 A. Fixed and Firm Price Portion 중 2. Design & Engineering(설계비로 표기)은 구분 작성하고, 1. Project Service와 3. Construction /Implementation은 구분 작성되지 않았으나, 물가변동으로 인한 계약금액 조정 시 종합공정률(31.78%)을 적용하지 않고

지 적 내 용(계속)

항목별 계획공정률을 각각 적용하는 것은 적정하지 않고 볼 수 있다. 따라서 물가변동 대상 및 공정률 적용 기준 등에 대한 적정성을 재검토하여 변경계약금액을 재산정하는 것이 타당하다.

[표-3] 산출내역서 금액 집계(요약) 및 적용공정률

비 목		금 액 (단위:원)	물가변동 적용공정률	비 목		금 액 (단위:원)
설 계 비		2,754,081,052	59.09%	경 비 (기계경비 및 보험료 등)		10,724,099,492
재 료 비		10,912,877,723	85.85%	일반관리비		2,682,612,078
노 무 비	직접노무비	30,033,081,011	7.00%	이 윤		4,542,195,199
	간접노무비	1,982,183,346		소 계		63,451,129,901
	소 계	32,015,264,357				

※ 2019. 5월 기준 계획공정률 : 계약사에서 제출한 계획 공정표 기준

다만, 본 물가변동 적용기준에 대하여 계약사와 이견이 많으므로 본사 주관부서의 의견을 받고, 전문기관의 유권해석 및 자문(법률자문 포함)을 시행하여 위 사항을 처리할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ★본부장은 "★ ■, ■호기 증기발생기 교체용역" 제2차 물가변동으로 인한 계약금액 변경 건의 '계약금액 변경 대상 및 공정률 적용 기준의 적정성'에 대한 본사 주관부서의 의견을 받고, 전문기관의 유권해석 및 자문(법률자문 포함)을 시행하여 변경계약금액을 재산정하시기 바랍니다.(시정)

조치부서 ★본부(발 ①부)

관련부서

만료 하자검사 미수행 등 하자관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
55	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★본부 각 발전소 ♪부는 가동원전 구조물의 유지관리업무를 담당하고 있다.
- 공사감독원은 계약규정시행세칙 제88조(하자검사) 규정에 의한 하자검사를 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 수행하여야 하며, 하자담보책임기간이 만료되는 때에는 지체 없이 따로 검사하여야 한다.
 - 또한, 「사업소 일상감사업무 처리지침」에 따르면 만료 하자검사 시 당해 하자보증금이 300만 원(중전규정)을 초과하는 경우에는 하자검사가 관련규정에 따라 적합하게 수행되었는지에 대해 일상감사를 받도록 되어 있다.
 - 그런데, ^발전소 ♪부에서 시행한 ‘★^발 OH관련 도장 및 CLP 점검 실런트 보수공사(준공금액 613,983,073원/하자보증금 12,279,661원)’의 경우 하자담보책임기간이 만료되었음에도 담당 공사감독원이 직무상 의무를 위반하여 만료 하자검사를 수행하지 않은 것은 잘못이다.
 - 아울러, >발전소 ♪부에서 시행한 공사 중 하자보증금이 300만 원을 초과하는 아래 공사에 대해 사업소 일상감사 합의를 누락하였다.

[표] 하자만료검사 미수행 및 일상감사 누락사례

번호	성명(직급)	누 락 사 례	비 고
1		★^발 OH관련 도장 및 CLP 점검 실런트 보수공사	하자검사 미수행
2		★>발 비상운영지원실 증축공사	일상감사 누락
3		★>발 운영사무실 엘리베이터 설치공사	

조치사항

1. ★본부장은 ① 만료 하자검사를 수행하지 않은 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 의하여 '주의' 처분하시고, (주의)
- ② 동일한 사례가 발생하지 않도록 해당 ♪부 소속 직원을 대상으로 하자검사 등 관련내용에 대한 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

관련자	소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조치	★발 ♪부		W		업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	★본부(>, ^발 ♪부, ♫부, □부)					
관련부서						

3. 우수활동(모범) 사례

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-09-01	관계부서	★본부 제>발전소 ♪부		
제 목	>,<호기 PSR 후속조치 Q등급 콘크리트 생산 추진을 통한 비용 절감 및 현안 해결		감사자		
1. 내용					
○ ★본부 직원 X는 ★>발전소 ↓실 ♪부에서 격납건물 가동 중 검사 및 기기/구조물 내진검증 등의 업무를 담당하고 있다.					
○ (요지) 위 직원은 ★>, <호기 1차 PSR 안전성 증진사항 이행계획에 따른 EQ 환경 개선 사항 중 장기 미결과제로서 임계현안 사항인 안전등급 구조물 콘크리트 시공 업무를 추진하여 ★<호기의 24차 OH 적기 가동에 기여하였다.					
○ (과정) 우선 상기 임계현안 관련 설계/시공사례를 벤치마킹하였고, ① 설계사(●●●) 설계도서 검토회의를 추진하여 2020년내 시공을 목표로 공정 리스크 최소화를 위한 현장 문제점 도출 및 개선방안을 사전 검토하였으며, ② 건설소 자재 및 ㄱ 인근 콘크리트 생산시설을 통한 Q등급 콘크리트 생산 추진 방안을 준비하여 규제기관 (★<) 설명 및 협의하였으며, ③ ㄱ군 인근 콘크리트 생산 업체(★<시멘트)와 콘크리트 생산용 Batch Plant 임대 계약을 적기 수행하여, 안정적인 Q등급 콘크리트 생산 및 공급을 추진하였다. ④또한 ◎본부 제<건설소 철근 및 콘크리트 자재 협조 협의, 재수급 방안 및 품질관리 방안을 마련하여 안정적인 콘크리트 시공이 가능하게 하였고, ⑤방사선 관리구역 내 콘크리트 타설방안에 대한 심층 분석 및 면밀한 현장 시뮬레이션을 통해 KEPIC 및 ACI 코드요건인 콘크리트 생산 후 90분 이내 타설 요건을 만족하게 하였다.					
참고사항	사장상 추천				

우수활동사례 명세(연결지)

- 「가동원전 안전성관련 콘크리트 공급방안 기본계획」(2018. 4. 본사)처)에 따르면 품질등급 콘크리트 공급을 위한 고정식 콘크리트 생산설비 설치 및 철거 시 소요비용 약 20억원, 유지관리비용 월 2,800만 원 등이 소요되나, 국내 가동원전 최초로 시도한 금번 7군 인근 콘크리트 생산설비를 이용한 품질등급 콘크리트 공급 수행사례를 통하여 향후 품질등급 콘크리트 공사 수행이 가능하도록 기틀을 마련하고 상기 소요비용에 해당하는 비용절감을 통하여 경제성을 제고하였다.

<콘크리트 생산설비 설치/임대 비용 비교표>

구 분	신규 콘크리트 생산설비 설치 시	기존 콘크리트 생산설비 임대 시	비고
생산설비 설치/철거비	약 20억원	-	
생산설비 운영비	700만원/1주	4,000만원/1주	1주일 사용 기준
품질시험실 설치	약 12억원	-	
합 계	약 32억원 소요	4,000만원 소요	비용절감(약 31억)

※ 신규 콘크리트 생산설비 설치 비용은 본사 계획(안)에 따라 산정된 비용임

- 특히, 가동원전 ★^호기 공극 보수의 경우 콘크리트 공급 해결방안이 없어 장기간 답보상태였으나, ★>발전소 품질등급 콘크리트 공급방안을 벤치마킹하여 ★^호기 공극부 품질등급 콘크리트 보수를 가능하게 하는 성과를 이루었다.

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-09-02	관계부서	★본부 제<발전소 ◆부		
제 목	국내 가동원전 최초로 정지냉각 입구측 차단밸브 시트링 교체 시행으로 재가동 지연 예방 및 예산절감			감사자	

1. 내용

○ (요지) 위 직원은 본 업무를 수행함에 있어 ① *다방면의 엔지니어링 기술검토를 통해 밸브를 교체하지 않고 시트링만을 교체하는 방안을 수립하여 시행하였고 ② 원인분석을 통해 밸브 디스크 및 시트의 손상 매커니즘을 증명하고 재발방지 대책을 수립하였으며 ③ 규제기관 설명 및 적극 대응으로 ★=호기 재가동 잠재현안을 조기에 해결하여 ★=호기 16차 재가동 지연을 방지하였다.

○ (과정) 상기 직원은 '14년 5월부터 본 업무를 담당하면서 '20. 2. 11 밸브 폐쇄시험 수행 전 밸브 분해점검 중 디스크 및 시트의 침·부식을 확인하고 밸브 폐쇄시험을 통해 밸브의 누설량이 만족기준 이내임을 확인 하였으나, 현 상태로 사용 할 경우에 시트면의 추가적인 침식으로 밸브의 차단능력 상실(RCS 격리불가)의 가능성을 인지하여 ①시트링 교체 방안의 수립 및 전용장비(컷팅기, 자동용접기 등)를 개발 및 적용함으로써 국내 가동원전 최초로 밸브가 설치된 상태에서 시트링만 교체하여 잠재적인 규제현안을 조기에 해소하였으며 ②교체 후 취외부품으로 사외기술지원(↓↓원)을 통해 손상원인(액적충돌침식)을 규명하고 확대 분해점검을 통해 동일한 손상의 발생이 특정밸브(정지냉각 입구측 차단밸브)에만 있음을 입증하는 적극적인 규제대응을 수행하여 향후 추적관리를 위한 분해점검 수량을 최소화 하였으며 ③또한, 개발된 정비방법과 전용장비는 ★^,=호기 및 전사 동일 타입 밸브에 적용이 가능하고 유사밸브에는 부분변경을 통해 전사 확대 적용이 가능함. 본 정비경험 및 방법은 본사 주관 ★<★<그룹 정비경험 기술교류회에서 공유예정이며 장비운용, 정비상세절차 등을 간행물로 제작하여 전사 공유하여 유사 현안 발생시 장비 및 기술지원 환경을 조성할 예정이다.

○ 위와 같이 적기교체를 통해 ①밸브 1대 교체대비 소요비용 약13억원 및 재가동 지연으로 인한 발전손실비용을 약 2,808억원을 절감(20.7.1기준)하였으며 ② 타 원전 동일밸브 정비시 매 회당 약23억원의 정비비용 절감 및 계획예방정비 공정 18개월 단축 및 발전손실비용 약 7,250억원 절감이 가능케 하는데 기여했다.

참고사항	사장상 추천
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-09-03	관계부서	★본부 제^발전소 ◆부	
제 목	★■호기 주급수제어밸브(V1122) 외부누설 긴급정비에 따른 발전소 정지 또는 출력감발 방지		감사자	
1. 내용				
○ (요지) ★^발전소 ◆부 Z는 2018년 8월 31일(금) 15:30경 ■호기 증기발생기 #2 주급수제어밸브(MFCV) V1122의 본넷 부위 Pressure Seal Gasket을 통한 급수(증기포함) 대량 누설발생 시 적극적인 긴급정비를 수행하여 발전소 정지 또는 대규모 출력감발을 방지하여 경영손실 발생 방지에 기여하였다. ○ (과정) 창의적 작업공법 및 진취적인 업무수행으로 출력감발 또는 발전소 정지 예방 - 증기발생기 주급수제어밸브는 발전소 발전정지와 직접 관련된 핵심밸브로서 일반적으로 상기 밸브의 고장이 발생하면 발전소를 정지시키거나 터빈출력을 20%까지 감발시킨 후 정비작업을 수행하여야 한다. - 터빈 출력 100%로 정상운전 중 주급수제어밸브(V1122) 몸체(Bonnet)에서 누설이 발생하여 누설부위에 대해 조임 작업을 수행하였음에도 누설량이 계속해서 증가하였다. 이에 ★ 제^발전소는 주급수제어밸브의 중요성을 고려하여 터빈출력을 감소시키거나 발전소를 정지시켜 밸브를 분해하여 고장정비를 하는 것으로 정비계획을 수립하던 중 위 직원은 직전에 근무하던 회사에서의 정비경험을 바탕으로 고체형 Compound를 밸브 본넷 누설 부위에 고압으로 주입(퍼머나이트 공법, On-Line Leak Sealing 공법)하면 누설을 차단할 수 있는 방법을 착안하여 의견을 제시하였고 우선 해당 작업방법으로 정비를 한 이후에도 계속해서 누설이 되는 경우 분해정비를 수행하는 방안을 적극적으로 제시하였다. - 이후 상세 정비계획을 수립하던 중 밸브에 Compound를 주입하면 밸브 조절이 안되거나 닫힘 증상이 발생할 가능성이 있다는 사실이 확인되자, 위 직원은 다시 밸브 스템 부위에 Stop-Bar 장치를 제작하여 장착 후 퍼머나이트 작업을 할 것을 추가로 제안하여 발전소 출력감발 등 위험상황 발생 없이 완벽하게 정비작업을 마무리하였다.				
참고사항	사장상 추천			

우수활동사례 명세(연결지)

- 작업계획서 작성, 외주수리 계약(약 5백만원) 등 긴급한 행정업무 수행과 약 10시간 동안 야간에 이루어진 적극적인 긴급 작업으로 밸브누설을 차단하였고, 이후 매일 누설 등의 밸브 건전성을 점검하였으며, 약 5개월 뒤에는 누설이 재발한 것을 확인하여 즉시 이전과 동일한 정비작업을 안전하고 신속하게 수행하여 설비 안전성과 정비품질을 높였으며, OCTF 달성 및 발전소 신뢰도 향상과 안전성 확보에 큰 기여를 하였다.

○ 퍼머나이트 작업공법을 통한 손실금액 절감

- 만약에 최초 계획처럼 발전소를 정지하고 밸브 정비작업을 통하여 누설작업을 수행하였다면, 밸브정비 기간동안 출력감발에 따른 약 75.6억원의 경영손실이 발생 되었을 뿐만 아니라, 출력감발 및 상승에 따른 제반사항 등 막대한 손실이 발생 했을 것으로 추정된다.

■ 출력감발에 따른 예상 손실금액

판매단가 ¹⁾	정격출력	1일 손실액 ²⁾	예상 작업일 ³⁾	총 예상 손실액
53.53 원/kwh	1,054 MW	10.8 억원	7 일	75.6 억원

주) 1. 판매단가: 2020년 11월 3일 원자력 판매단가 기준(전력거래시스템)

2. 1일 손실액: 판매단가 x 정격출력 x 80%

3. 예상작업일 산출근거

- 전·후단 밸브 차단 후 계통수 배수 및 작업조건 확인(2일), 밸브분해(1일)
밸브 Body 밀봉 손상부위 외주수리(3일), 조립(1일)

○ 규제기관(원안위) 선보고 및 선제적 대응으로 대외 신뢰도 확보

- 고장발견 즉시 원자력안전위원회에 먼저 보고한 후 누설에 대한 원인을 분석하여 조치계획 및 작업방법을 신속하게 수립하여 보고하고 규제기관 요구사항에 적기 대응함으로써 우리 회사의 대외 신뢰도 확보에 기여하였다.

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-09-04	관계부서	★본부 제<발전소 ♣부	
제 목	비계표면오염 측정장치 개발 및 운영으로 업무 개선		감사자	
1. 내용				
○ (요지) 위 직원은 방사선계측기 관리, 교정 정비업무를 수행함에 있어 ★^,= 호기 방사선관리구역으로 CLP 정비 등을 위해 반입된 비계 자재(강관 8,000 개 이상/호기)의 신속한 반출을 위해 자체적으로 대면적 표면오염도 측정 장비를 개발하고, 운영하여 비계반출 작업을 획기적으로 개선하고 장비 제작 예산을 절감하였음 ○ (과정) 상기 직원은 2017년 9월부터 본 업무를 담당하면서 ① 방사선관리구역에서 사용된 비계 강관 등의 재사용을 위한 청정구역 반출시 필수적인 표면오염도 측정시 측정기(프리스커)의 검출기 센서 면적이 적어 표면오염 측정시간이 과다하게 소요되고(4m 강관 비계 1인 오염 검사 시 약 6~7분 소요) ② 측정시 측정하는 작업자의 역량에 따른 측정 결과의 불확실성을 개선하기 위해 정확한 측정 및 측정 시간 단축을 위한 전용 표면오염측정장치 개발을 추진하였음 ③ 이를 위해 검출기 센서 면적이 큰 대면적 오염측정기와 표면오염검사 방법의 표준화를 위해 비계파이프 오염 검사대 설계 및 제작에 착수하였음 ④ 최적의 표면오염측정기를 연구하여 중앙연구원에서 보유중인 대면적 오염측정기인 모델 F*-*** (제조사: ♪♪)와 현장 방사선관리구역에서 보관중인 비계 자재를 이용하여 최적의 비계 표면오염검사장비를 개발하고 현장 적용하여 방사선관리구역에 보관중인 재사용 비계 반출 업무를 획기적으로 개선하고 예산을 절감하였음 ○ 표면오염검사대: 방사선관리구역 보관 비계 강관 및 클램프 이용 - 1m 강관 16EA, 4m 강관 4EA, 클램프 20EA 등 소요 ○ 위와 같이 대면적 표면오염검사기와 표면오염검사대를 결합한 표면오염측정장치 개발을 통해 비계강관을 동시에 표면오염 검사대에 설치 후 표면오염검사 수행할 수 있게 업무를 개선하여 ① 기존 오염검사 방법의 측정시간 및 측정효율 2~3배 측정이 가능하고 표면오염검사대 개발을 통해 표준화로 측정자에 따른 측정 결과의 불확실성을 개선하여 측정의 정확성을 향상시키고 ③ 표면오염검사대의 수정시 모든 강관 및 발판의 측정도 가능하도록 업무를 개선하여 방사선관리구역에서 반출예정인 비계 자재의 오염검사방법을 획기적으로 개선하여 오염물질 확산방지에 크게 기여했다.				
참고사항	사장상 추천			

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-09-05	관계부서	★본부 ㉠처 ㉡부		
제 목	★ >,<발전소 전력거래용 무선모뎀을 통한 통신료 절감			감사자	
1. 내용					
○ 위 직원은 발전소 전력거래용 통신설비 관련 업무를 수행함에 있어 설비 장애 발생 원인을 명확히 분석하여, 신뢰성 확보된 무선통신 전용모뎀을 도입하여 통신료 절감을 실현하였다.					
○ (요지)					
① ★ >,<발전소 전력거래용 통신장애 발생 시, 적극적 분석을 통하여 선로노후화로 인한 통신 장애임을 알아냈고 선로교체를 고려하였다.					
② 발전소 현장 여건 및 O/H 시기 등을 고려하여 장기간 고비용 공사라 생각했고, 전력거래용 전용회선 통신료 절감을 위해(1회선 당 198,375원/월) 무선 LTE 모뎀 도입을 추진하였다.					
③ 무선모뎀의 통신 음영지역 해소를 위해 설계변경 해당 여부를 검토하였고, 발전소에 기 설치된 전화선을 이용하여 무선모뎀이 설치될 위치를 변경하였다.					
○ (과정) 상기 직원은 2017년 2월부터 운전용 통신설비 업무를 담당하면서 ① 전력거래용 전용모뎀이 아닌, 전용회선이 장애를 일으킨다는 사실을 인지하였다. 이를 위해 전용회선 공사를 고려하였고 막대한 비용과 기간이 소요됨을 알고 다른 해결책을 강구하였다. 전용회선 통신료에 대한 부분도 고려하여 ② 무선 LTE 모뎀 도입을 추진하였고, 이를 위해 전문 업체와 현장을 파악하여 통신 음영지역에 대한 테스트를 지속적으로 실시하여 문제를 해결하였다. ③ ★ >,<발에서 운영중인 전력거래용 전용회선 8회선에 대한 무선 LTE 모뎀을 설치 완료하였다.					
○ 위와 같이 무선 LTE 모뎀을 도입하여, 기존 1회선 당 매달 198,375원씩 발생 하던 통신요금이 15,000원으로 약13배 감소되었다.(8회선 연간기준 약 17,000천원 절감) 현재, 전력거래소~★본부 간 무선모뎀 상태를 모니터링 하고 있으며, 2 달간 운영해본 결과 장애건수는 0건으로 기존회선에 비해 높은 신뢰성도 확보 하게 되었다.					
참고사항	상품권 지급				

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-09-06	관계부서	★본부 제^발전소 ♪부		
제 목	침수방호설비 및 CV 철골구조물 시공·점검 예산 절감			감사자	
1. 내용					
○ ★본부 직원 W는 2018. 3.부터 2020. 10. 현재까지 ★발 ♪부에서 근무 중이며 발전구조물 유지관리 업무를 담당하고 있다. ○ (과정) 위 직원은 ① 후쿠시마 후속조치로써 침수방호설비 설치 업무를 수행하면서 발전소별 체크밸브 단가를 조사하여 현장 적용하고, 당초 발전소별 계약을 ★본부 계약으로 변경하여 성능시험비 중복 지급을 방지함으로써 예산 절감(약 8천만원)을 하였으며 규제기관 설명 및 적극 대응으로 FSAR(Final Safety Analysis Report) 경미한사항 변경신고 인허가 기간을 단축시켜 현안 조치기한 준수에 기여하였다. 또한 ② 격납건물 내부 철골 볼트대체물 설치공사 수행 시 철골 볼트 전량에 대해 볼트대체물을 선제적으로 시공하여 CV 철골구조물에 대한 지속적인 점검 비용(약 16억)을 절감하였고 발전구조물 안전성을 확보하고 긴급작업 및 안전에 대한 위험요소를 사전에 제거하였으며, 규제기관 대응 사전대비를 철저히 수행해 OH 적기가동에 기여하였다. ③ 격납건물 철골 내진간극 확보 공사를 수행 시 시공방법 별 소요비용을 산정하고 시공방법을 변경함으로써 비용을 절감(약 7천만원)하였다. 매 계획예방정비(OH) 시 병목현상 해소를 위해 경비실을 증축함으로써 OH 공정 준수 및 코로나-19 대비 거리두기 공간 확보를 하였으며 사무실 확장 및 리모델링으로 직원들의 쾌적한 근무환경을 조성하였다. ○ 이와 같이 위 직원은 다년간 발전구조물 유지관리를 수행하면서 얻은 경험으로 발전소 안전성 확보, OH 공기 준수, 예산 절감 등 맡은 바 업무에 최선을 다하며 성실한 업무 수행으로 ★본부 굿 펠로우, 이달의 발전소인 선정되는 등 타의 모범이 되고 있다.					
참고사항	상품권 지급				

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-09-07	관계부서	★본부 □부		
제 목	★본부 업무추진 적정성 제고			감사자	
1. 내용					
○ (요지) ★본부 □부 직원 AC는 2019년 1월부터 관리감사 직무를 수행함에 있어 ①다방면의 검토를 통해 현업부서 업무수행의 적정성 제고와 ②잘못된 업무관행 개선에 기여하였다.					
○ (주요사례)					
① 일상감사를 통해 현업부서 업무수행 적정성 제고 및 예산절감에 기여					
- 정비지원품 구매 계약 추진건을 검토하며 입찰공고에 첨부되는 ‘구매계획 품목명세서’와 구매물품 예산산정에 사용된 ‘구매물품산출내역서’상 일부 구매물품의 자재번호가 상이하게 기재되었음을 발견하여 구매품목의 요구사항 및 규격을 재확인하도록 의견 제시하여 적절한 구매가 이루어지도록 하였다. 원문서에 따라 계약을 추진할 경우, 정비수행 일정에 차질이 발생 수 있으며, 구매계획안을 통해 구매하려던 품목은 산출내역서상 품목과 구매 단가 에 큰 차이가 있어 본 계약을 원안에 따라 추진한다면 추후 구매실례가 형성에 혼란을 초래할 수 있었다(단가차이: 55,000원→1,092,716원, 약20배).					
- 파견용역 계약기간 연장 건을 검토하며 선례부족등의 이유로 실무자가 업무 수행에 명확한 근거를 제시하지 못하였다. 계약부문과 노무부문의 배치되는 부분을 정부 관계부처 질의를 거쳐 사규를 통해 명확히 알 수 없는 부분을 보완하여 적정한 방향으로 수정하여 진행하도록 의견을 제시하하는 등 실무 담당자의 업무부담 경감을 위해 노력하였다.					
② 특정감사 수행 및 관련 자료공유를 통한 잘못된 업무 관행 개선					
- 위 직원은 해당기간 동안 3건의 특정감사를 통해 잘못된 업무 관행을 점검 하였으며 본부에서 진행한 특정감사와 관련된 자료를 공유함으로써 개선 및 재발 방지에 기여였다(인트라넷 자료공유 출장업무 참고자료 게시 등 4건).					
참고사항					
상품권 지급					

우수활동사례명세

일련번호	2020-종합-09-08	관계부서	★본부 제<발전소 ◇부
제 목	화재방호체 보강 설계변경 적극 추진을 통한 규제기관 지적사항 해소노력 및 적정 공사설계를 통한 예산절감		감사자
1. 내용			
○ (요지) ★본부 제<발전소 ◇부 직원 AD는 ★^,=호기 화재방호체 보강 설계변경 업무를 수행함에 있어 ① 장기 지연 규제기관 지적사항 후속조치를 적극 수행하여 발전소 O/H 재가동 지연 등의 리스크를 해소하였으며 ② 공사 유자격업체 확충 및 적정 공사설계를 통한 경쟁체제를 유도하여 예산 절감에 기여하였다. ○ (과정) 상기 직원은 2018년 12월부터 본 업무를 담당하면서 ① 현장 조사, 도면 검토, 관련 해외 Code & Standard 분석 및 설계용역사와의 협의를 통하여 장기 지연되고 있던 설계변경서 발행에 기여하였고 ② 규제기관 약속 조치기한이 임박한 관계로 동시에 구매 행정업무를 병행 추진하여 적기에 구매계약을 체결하였으며 ③ 이행실적 및 추진계획을 본사 기술현안관리실과 함께 규제기관에 적극설명하여 조치기한 연장(당초 2020. 8월에서 차기 OH 까지 연장)을 승인받았다. 또한 ④ 타 발전소 선행공사발주 사례를 분석하여 본사 ◆처와의 협업을 통한 유자격업체 등록기준 완화로 당초 1개 업체에서 다수 업체로 확대하여 경쟁입찰 체제를 수립하였고 ⑤ 화재방호체 공사는 표준품셈이 없어 당초 단독 유자격업체의 품셈법을 일반적으로 적용·수의계약 하여 왔으나, 타 발전소에서 개발한 비표준품셈을 본 공사설계에 적극 적용하여 추정가격을 대폭 낮추어 경쟁입찰을 실시함(현재 입찰공고 중)으로써 예산절감에 기여하였다. ○ 위와 같이 화재위험도분석(FHA) 안전성증진사항인 화재방호체 설계변경업무 적극 수행으로 ① 규제기관 조치기한 연장을 이끌어내어 발전소 O/H 재가동 지연 등의 리스크를 해소하였으며 ② 공사 적정예산 산출(35억) 및 화재방호체 공사 최초 경쟁입찰 성사를 통한 업체 견적가(49억) 대비 약 10억원 이상의 낙찰가 절감효과를 가져올 것으로 기대된다.			
참고사항	상품권 지급		

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-09-09	관계부서	★본부 ●부
제 목	직업성 질환(난청) 요관찰자에 대한 특별 청력 보존프로그램 시행으로 건강장해 예방	감사자	
1. 내용 ○ (요지) ★본부 ●부 직원 AE는 작업환경측정, 특수건강진단 등 산업보건업무를 수행하면서 전사 최초로 ‘소음성 난청 요관찰자에 대한 귀마개 밀착도 검사 등 청력보존프로그램’을 수립·시행하여 직업성 질환을 예방하고 ★본부 산업보건업무의 정착에 기여하였다. ○ (과정)소음성 난청 요관찰자에 대한 귀마개 밀착도 검사 시행 및 사후관리 - 산업안전보건법에 따르면 사업주는 근로자에게 소음으로 인하여 소음성 난청 등의 건강장해가 발생할 우려가 있는 경우에는 청력손실을 감소시키고 재발방지를 위한 대책을 마련하여야 한다. 발전소의 경우 전 지역이 상시 소음이 발생하고 있으며, 특히 터빈건물의 경우에는 90dB이 넘는 지역 소음이 발생하고 있음에도 수차례의 정기 작업환경측정을 통해 교대근무자 개인의 법적 소음수준(TWA, 8시간 시간가중)을 측정한 결과 모두 기준치 이하로 판정되었다. - 비록 개인의 소음 노출수준이 법적기준을 초과하지 않더라도 터빈지역 등 고소음 발생지역에서 근무함으로써 소음성 난청의 우려가 있으며, 실제로 원전본부별로 건강진단 결과 직업병 요관찰자(C1) 및 직업병 유소견자(D1)로 판정된 직원들이 근무하고 있다. 난청 발생에 따른 법적 요구를 충족하기 위해 소음발생원인 발전설비를 개선하거나, 요관찰자 등을 타부서로 배치하는 등 직무전환을 시행하여야 하나, 이 또한 현실적으로 불가능하거나 어려운 실정이다. - 이에 보건관리자인 AE 사원은 전사 최초로 ★본부 소음성 난청 요관찰자 직원(총 13명)을 대상으로 「귀마개 밀착도검사」(2018. 8. 14 ~ 9.28)를 시행하고, 그 검사 결과에 따라 대상자에게 가장 적합하고 차음을 높은 귀마개를 지급함으로써 산업안전보건기준 제515조(난청발생에 따른 조치)에 규정된 바와 같이 근로자의 청력손실을 감소시키고 청력손실의 재발을 방지하기 위한 노력을 하였다. 그 결과 청력보존 프로그램을 시행한 이후 2019년 특수건강진단 시 난청 요관찰자 중 1명이 대상에서 제외되는 성과를 달성하기도 하였다.			
참고사항	상품권 지급		

우수활동사례 명세(연결지)

○ 사업장 순회점검 및 지도·조언을 통한 산업안전보건법 위반 사전 예방

- 사업소 실무부서장(발전소 부장, 정비부서장 등)은 산업안전보건법상 관리감독자로서 소속부서 직원의 업무와 관련된 기계·기구 또는 설비의 안전보건점검 및 그 이상 유무를 상시 확인하고, 관계법규에서 정한 사항을 위반하는 일이 없도록 관리감독 하여야 한다. 그러나 작업환경측정 대상 여부, 물질안전보건자료(MSDS)의 비치, 관리대상 유해물질에 관한 보건조치 등 안전보건법규의 모든 내용을 파악하고 관리감독 하는 데에는 한계가 있을 수밖에 없다.
- 특히, 6가크롬(발암성 물질) 등 법정 특별관리물질은 본부 내 환경실험실, 각 발전소 화학실험실 등에서 취급하고 있다. 그러나, 별도의 취급일지를 작성하여 비치하고 해당 특별관리물질이 법에서 정한 특별관리물질이라는 사실과 발암성 물질·생식세포 변이원성 물질·생식독성 물질 중 어느 것에 해당하는지에 관한 내용을 게시판을 통해 취급하는 근로자에게 알리도록 되어 있으나 이를 지키지 못하는 경우도 있다. 또한, 물질안전보건자료를 법에서 정한 방법으로 작성·비치하거나, 안전·보건표지의 종류, 형태 및 용도 등 안전보건조치에 관한 세부적인 내용을 알지 못하여 법 인지 부족으로 본부 종사자 누구라도 법 위반의 소지가 있다.

※ 법 제39조(보건조치) 위반 시 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금

- 이에 보건관리자인 AE는 안전보건조치에 관한 지도·조언은 물론 안전보건 법정사항의 위반을 방지하기 위하여 환경실험실, 화학실험실 등 발전소 현장을 직접 방문하여 보건점검과 지도를 수행하는 등 형식적인 보건관리자의 업무처리를 지양하고 적극적으로 맡은 바 임무를 충실하게 수행하여 법규 위반을 사전에 예방하고
 ★본부 산업보건업무의 정착화에 기여한 바가 크다. 더 나아가 회사의 사회적 책무(안전보건법규 준수)를 이행하는 데 모범사례가 된다고 판단된다.

참고사항	상품권 지급
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-09-10	관계부서	★본부 제<발전소 ■부
제 목	발전소제어계통 다중화 설비 준공 및 다빈도고장원인분석을 통한 예산절감 수행	감사자	
1. 내용 ○ (요지) ★본부 제<발전소 ■부 직원 AF는 발전소제어설비 정비업무를 수행함에 있어 ① 다량의 고장통지 발행을 검토·조치하면서 근본원인을 찾아 문제해결하였으며 ② ★<발전소 SPV 최소화를 위해 ILS계통 다중화(TMR)설비를 준공하였다. 또한 ^호기 적기 기동을 위해 ㄷ국 제조사(⊗⊗社)와의 화상회의를 추진하여 현안문제해결을 다방면으로 노력했으며 ③규제기관에서 요구한 FSAR 불일치건(안전등급 케이블의 내환경조건확인)에 대한 NCR을 발행하여 선제적으로 케이블 교체를 수행하였으며 ④ 명확한 원인분석을 통해 불필요한 카드교체를 최소화하여 예산을 절감하였다. ⑤ 또한 카드 및 전원공급기의 건전성 확인하기 위해 수행한 전자카드정밀점검(ICT)과 전원공급기 정밀점검을 수행함에 있어 면밀한 부하검토를 통해 과도상태 유발방지에 힘써 무사히 점검을 마칠 수 있었다. ○ (과정) 상기 직원은 2016년 9월부터 본 업무를 담당하면서 ① 4년간(2017년~2020년) 35회 발생한 ILS Master Loop관련 통지의 불특정한 원인을 분석하여 통신카드(SDC-01)의 Setting 오류를 확인, 조치하였다. ② 2015년 ^호기 발전정지 원인이었던 발전소제어계통(ILS) 카드 고장을 해결하기 위해 카드 다중화 설비를 적기에 설계 변경하여 준공처리하였고 ③ 또한 해당 설비에 포설된 안전등급 케이블의 내환경요건이 FSAR 3.11항과 불일치함을 발견하고 NCR 발행 및 규제기관에 설명을 통해 선제적 조치를 하여 현안사항을 해결하였다. ○ 위와 같은 대응을 통해 ① ^호기 적기 재기동에 안정성을 확보하였으며, 발전소 제어설비용 전자카드 교체비용인 (\$5,000/1매×3매/회×10회/년)2억여원의 예산절감효과를 달성하였다. ② 규제현안 해결을 통해 ^호기 적기재기동에 지연요소를 제거하는데 기여했다. ③ 추후 고장을 점검할 수 있는 ILS용 시뮬레이터를 설계, 제작하는 등 설비안전 운영에 크게 기여하고 있다.			
참고사항	상품권 지급		

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-09-11	관계부서	★본부 제^발전소 ㄹ부		
제 목	신공법 적용을 통한 무선통신망 구축 중복투자 방지 및 스마트솔루션 개발		소요시간 단축,	감사자	
1. 내용					
○ ★본부 직원 AG는 2019년 2월부터 2020년 10월 현재까지 ★^발 ㄹ부에서 근무 중이며 스마트플랜트 구축 업무를 담당하고 있다.					
○ (과정) 위 직원은 본 업무를 수행함에 있어서					
① 기술 검토를 통해 LTE 신공법, 부가장치를 적용하여 설계변경을 최소화(현장시공변경) 하였고 그에 따라 무선통신망 구축 시간을 절감(설계변경 소요시간 1년 이상)하고, 기 시공된 Wi-Fi망에 대한 중복 투자를 방지(무선중계기 등 자재비 및 시공비(약 4억))하였다.					
② 국정원, KINS, 원안위, 행안부 등에 사전 설명, 추진 경과 및 결과 보고를 통하여 원활한 사업 진행을 하였다.					
③ 신규 구축한 무선통신망 내부에서 사용가능한 원전 전용 스마트 기기 도입, 솔루션 개발 및 운용 환경 구현을 통해 직원들의 업무 효율성 및 편의성을 제고하고 인적오류 예방에 기여하였다.					
㉔ 사진이 스마트폰에서 업무망PC로 바로 전송되도록 사진전송 솔루션을 개발하였고, 기존방식(디지털카메라→사외망PC→자료 전송→부장 승인→업무망PC)에 비해 업무 효율성 및 편의성 증대					
④ OPMS 솔루션을 개발하여 “PC 유선 다운로드→로깅→PI시스템 유선업로드” 단계를 무선화하여 발전부 운전원의 업무 효율성 및 편의성 제고					
㉔ I-게이지 솔루션을 개발하여 고소, 고온 및 중요설비의 아날로그 지시계 값을 영상 전송하고 디지털 데이터로 변환하여 추이분석 가능					
㉔ 도면 및 절차서 조회 솔루션을 개발하여 전용 단말기로 현장에서 필요로 하는 도면 및 절차서를 실시간으로 검색 가능					
㉔ 영상통신 솔루션을 개발하여 전용 단말기 및 지령대를 이용해서 현장과 사무실/회의실/MCR간 영상통신으로 인적오류 예방에 기여					
○ 이와 같이 위 직원은 최선을 다해 스마트플랜트 구축 업무를 수행하며 직원들의 업무 효율성 및 편의성을 제고하고, 발전소 인적오류 예방에 기여하고 있다.					
참고사항	상품권 지급				

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-09-12	관계부서	★본부 ①처 ②부		
제 목	지원사업 주도권 확보, ★^호기 재가동 기여 및 코로나-19 지역경제 활성화 기여			감사자	
1. 내용					
○ ★본부 직원 AH는 ①처 ②부에 근무 중이며 ★본부 사업자지원사업과 대외 협력 및 소통 업무를 담당하고 있다.					
○ 위 직원은					
① ★^호기가 2018년 5월 계획예방정비 중 격납건물에서 공극이 발견돼, 보수·정비를 마치고 가동을 준비했지만, 안전성을 우려하는 지역주민·기관·단체장 등 여론 주도층과 환경단체의 반대로 가동이 계속 미뤄져 왔었다. 이에 ★^호기 조기 재가동을 위한 지역과의 전략적 소통 방안을 마련하여 ㄱ군·ㄴ군 여론 주도층에 대한 대면 설득 작업을 매일 1회 이상, 매월 20회 이상(2020년 총 200회 이상 시행) 시행하였고, 그 결과 군수, 군의회 및 지역주민의 동의를 도출하여 11월 재가동에 이르는데 주도적으로 기여하였다.					
② ★본부 사업자지원사업의 낮은 주민 체감도, 지원사업을 둘러싼 지역 오피니언 리더 및 정치권 간의 갈등 해소를 위해 ★본부 신(新)사업자지원사업 세부 이행 방안을 마련·시행하였으며 이를 통해 상생하는 ★본부 이미지를 더욱 강화하고 지원사업의 공정성·투명성을 강화하여 사업자지원사업에 대한 ★본부의 주도성 확보 및 수용성 강화에 기여하였고 혁신안에 대해 전사적으로 확대 시행하기에 이르렀다.					
③ 코로나-19로 인해 ㄱ군·ㄴ군 지역경제가 붕괴될 정도로 심각한 타격이 초래됨에 따라 ★본부가 지역공동체 일원으로서 사회적책임을 다하기 위해 ㄱ**카드 발전소 내 현장 발급을 통해 직원이 자발적으로 1년에 20억의 소비를 지역에 하게 하는 등 총10여 가지의 지역경제 지원방안을 마련·시행함으로써 ★본부 지역 수용성 강화에 크게 기여 하였다.					
○ 위 직원은 원만한 대인 관계를 토대로, 지역사회에서 우리 회사의 위치와 역할에 대한 지역 오피니언 리더 및 일반주민의 인식을 확고히 함은 물론, 2년 6개월간 정지되어 있던 ★ ^호기 재가동을 위해 퇴근 시간 이후와 주말까지 자진 반납해가며 ★ ^호기 재가동에 대한 지역 동의를 도출하는데 크게 기여 하였다.					
참고사항	상품권 지급				

4. 현지조치사항 내역서

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	회보여부
1	○ 착공계 제출 시 근로자재해 보장보험 가입증명서 미장구 ▷발 ♪부 - 「협력업체 근로자재해보장보험 가입 계약특수조건」에 따라 착공계 제출 시 보험가입증명서를 제출받아야 하나, "★>, <호기 안전성관련 콘크리트 구조물 보수 및 기타공사의 경우 착공계 제출 시 보험가입증명서를 징구하지 않은 것은 잘못임	○ 계약자에게 근로자 재해보장 보험 가입증명서를 제출하도록 하고, 관련규정에 대하여 부서 직원 교육할 것	결과 회보
2	○ 공사비예산명세서 작성 미흡 ♪발 ♪부 - 「예정가격작성기준」 제3절 공사원가계산 제19조(경비) 및 별표 2 공사원가계산서에는 기계경비, 외주가공비, 가설비 등을 구분하여 작성하도록 되어있으나, "★□, □호기 격납건물 볼트 접합부 보강재 설치공사(769,170천원,.)" 설계서 작성 시 설계명세서에는 외주가공비(97,200천원)와 컨테이너비(1,206천원)를 각각 계상하였으나, 공사비예산명세서에는 기계경비(98,406천원)으로 잘못 합산하여 반영하는 등 이에 대한 재발방지가 필요함	○ 설계서 작성기준에 대하여 부서 직원을 대상으로 교육할 것	결과 회보
3	○ 발전소 전용 휴대 전화기 처리계획 수립 필요 ♪부 - 우리 회사는 2016. 10. 휴대전화 보안통제 프로그램을 설치하지 못하는 발전소 출입자의 편의를 위해 전화착신 기능만	○ 발전소 전용 휴대 전화기 추가 운영 중단을 검토하고, 회수된 전화기에 대한 활용방안을 마련할 것	회신 불요

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	회보여부
	갖춘 휴대전화기 60대를 구입하여 발전소 정문에 비치하여 운영하고 있는데 이용실적이 저조하여 감사일 현재 9대로 축소운영하고 있지만 2020년도에는 □부적이 전혀 없어 추가 운영중단을 검토할 필요가 있으며, 또한, 회수된 발전소 전용 휴대전화기에 대한 활용방안 등 처리계획을 수립하여 개선할 필요가 있음.		
4	○ 업무용 차량 사고 보고 미흡 [△부] - 「장비관리지침」 제21조에 따르면 차량 사고 시 본사 주관부서에 차량사고 보고를 해야 하는데, 2020.7.20.에 발생한 ★본부의 업무용 차량(■ EV) 사고 1건의 경우 본사 주관부서에 2개월 지연하여 보고하는 등 재발방지가 필요함	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	회신 불요
5	○ 부서별 미등록 점화원 점검 방법 개선 [○부] - ★본부는 화재사고를 미연에 방지하고자 월간 단위로 부서별 미등록 점화원을 점검하여 그 결과를 제출하도록 하고 있는데 공식적인 점검절차 및 양식이 부재하여 시행 취지와 다르게 그 효과가 미미하여 이를 소방계획서 등 별도 지침에 반영하여 체계적으로 관리할 필요가 있음	○ 부서별 미등록 점화원 관련 점검절차 및 양식을 소방계획서 등 별도 업무지침서에 반영하여 체계적인 관리 조치가 필요함	회신 불요
6	○ 본관 구내식당 위험성 평가 미시행 [△부] - 본관 구내식당의 안전보건관리 현황을 점검한 결과 감사일 현재 금년도 위험성 평가를 시행하지 않아 빠른 시일 내에 위험성 평가를 시행하고 그 결과를 근로자가 볼 수 있는 장소(식당)에 게시할	○ 구내식당 위험성 평가 실시하고 그 결과를 공지할 것	회신 불요

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정 요구)	회보여부
	필요가 있으며, 식자재인 쌀의 취급중량을 20kg에서 10kg으로 변경하는 등 근로자에게 과도한 무게로 인하여 근골격계에 무리한 부담을 주지 않도록 식자재의 중량·취급빈도·운반거리 등을 고려하여 식자재관리 등 작업환경을 개선할 필요가 있음(산업안전보건기준 준수)		